

CÁLCULO VECTORIAL

TERCERA EDICIÓN

JERROLD E. MARSDEN

CORNELL UNIVERSITY Y UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

ANTHONY J. TROMBA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

Versión en español de

Manuel López Mateos

Universidad Nacional Autónoma de México

Con la colaboración de

Sergio Adarve D.

Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia



ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA

Argentina • Brasil • Chile • Colombia • Ecuador • España
Estados Unidos • México • Perú • Puerto Rico • Venezuela

Versión en español de la obra titulada *Vector calculus, Third edition*, de Jerrold E. Marsden y Anthony J. Tromba, publicada originalmente en inglés por W. H. Freeman and Company, Nueva York © 1976, 1981 y 1988 por W. H. Freeman and Company

Esta edición en español es la única autorizada.

© 1991 por **ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA, S.A.**
Wilmington, Delaware, E.U.A.

Impreso en los Estados Unidos de América. *Printed in U.S.A.*

ISBN 0-201-62935-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-AL-96 95 94 93 92 91

La política es para el momento.
Una ecuación es para la eternidad.

A. EINSTEIN

Algunos trucos de cálculo son bastante fáciles,
otros son muy difíciles. Los tontos
que escriben los libros de matemáticas
avanzadas pocas veces se toman la molestia de
mostrar cuán fáciles son los cálculos fáciles.

SILVANUS P. THOMPSON *Calculus Made Easy*, Macmillan (1910)

página en blanco

ÍNDICE GENERAL

PREFACIO ix

1 LA GEOMETRÍA DEL ESPACIO EUCLIDIANO 1

- 1.1 Vectores en el espacio tridimensional 1
- 1.2 El producto interno 21
- 1.3 El producto cruz 30
- 1.4 Coordenadas esféricas y cilíndricas 47
- 1.5 Espacio euclidiano n -dimensional 57
- Ejercicios de repaso del capítulo 1 68

2 DIFERENCIACIÓN 75

- 2.1 Geometría de las funciones con valores reales 76
- 2.2 Límites y continuidad 95
- 2.3 Diferenciación 118
- 2.4 Propiedades de la derivada 131
- 2.5 Gradientes y derivadas direccionales 145
- 2.6 Derivadas parciales iteradas 157
- *2.7 Algunos teoremas técnicos de diferenciación 168
- Ejercicios de repaso del capítulo 2 180

3 FUNCIONES CON VALORES VECTORIALES 189

- 3.1 Trayectorias y velocidad 189
- 3.2 Longitud de arco 201
- 3.3 Campos vectoriales 211
- 3.4 Divergencia y rotacional de un campo vectorial 220
- 3.5 Cálculo diferencial vectorial 231
- Ejercicios de repaso del capítulo 3 238

4 DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR; MÁXIMOS Y MÍNIMOS 241

- 4.1 Teorema de Taylor 242
- 4.2 Extremos de funciones con valores reales 248
- 4.3 Extremos restringidos y multiplicadores de Lagrange 265
- *4.4 Teorema de la función implícita 280
- 4.5 Algunas aplicaciones 291
- Ejercicios de repaso del capítulo 4 298

5 INTEGRALES DOBLES 303

- 5.1 Introducción 303
- 5.2 Integral doble sobre un rectángulo 314
- 5.3 Integral doble sobre regiones más generales 329
- 5.4 Cambio en el orden de integración 336
- *5.5 Algunos teoremas técnicos de integración 342
- Ejercicios de repaso del capítulo 5 352

6 INTEGRAL TRIPLE, FÓRMULA DE CAMBIO DE VARIABLES Y APLICACIONES 355

- 6.1 Integral triple 355
- 6.2 Geometría de las funciones de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$ 364
- 6.3 Teorema del cambio de variables 371
- 6.4 Aplicaciones de las integrales dobles y triples 389
- *6.5 Integrales impropias 401
- Ejercicios de repaso del capítulo 6 408

7 INTEGRALES SOBRE TRAYECTORIAS Y SUPERFICIES 413

- 7.1 La integral de trayectoria 414**
- 7.2 Integrales de línea 419**
- 7.3 Superficies parametrizadas 440**
- 7.4 Área de una superficie 449**
- 7.5 Integrales de funciones escalares sobre superficies 463**
- 7.6 Integrales de superficie de funciones vectoriales 472**
- Ejercicios de repaso del capítulo 7 486**

8 TEOREMAS INTEGRALES DEL ANÁLISIS VECTORIAL 490

- 8.1 Teorema de Green 490**
- 8.2 Teorema de Stokes 504**
- 8.3 Campos conservativos 517**
- 8.4 Teorema de Gauss 528**
- *8.5 Aplicaciones a la física y ecuaciones diferenciales 544**
- *8.6 Formas diferenciales 566**
- Ejercicios de repaso del capítulo 8 582**

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS CON NUMERACIÓN IMPAR 585

TABLAS 647

ÍNDICE DE MATERIAS 655

página en blanco

PREFACIO

Este texto se ideó para un curso de un semestre de cálculo de funciones de varias variables y análisis vectorial, en el nivel de segundo año de universidad. En ciertas ocasiones el curso es precedido por un curso introductorio de álgebra lineal, pero esto no es un requisito esencial. Sólo se requieren de los rudimientos más simples del álgebra matricial, y los conceptos necesarios son presentados en el libro. Sin embargo, suponemos que se conocen los principios del cálculo de una variable —diferenciación e integración de las funciones comunes.

En el libro se incluye la mayor parte de la teoría básica, así como muchos ejemplos concretos y problemas. La experiencia docente en este nivel indica que es deseable omitir la mayoría de las demostraciones técnicas; son difíciles para los principiantes y se incluyen más bien como referencia o lectura suplementaria. En particular, algunas de las demostraciones técnicas de los teoremas en los capítulos 2 y 5 se presentan en las secciones optativas 2.7 y 5.5. La sección 2.2 sobre límites y continuidad ha sido diseñada para estudiarse superficialmente y es deliberadamente breve. Se han omitido temas teóricos más sofisticados, como compacidad y demostraciones delicadas de teoría de integración, pues en general pertenecen a cursos más avanzados, y son mejor explicados en éstos.

En este nivel es importante tener habilidad para calcular y comprensión intuitiva; hemos procurado satisfacer esta necesidad haciendo el libro tan concreto y orientado al estudiante como nos fue posible. Por ejemplo, aunque hemos formulado correctamente la definición de derivada, lo hicimos usando matrices de derivadas parciales en lugar de transformaciones lineales. Este recurso por sí solo puede ahorrar una o dos semanas de lecciones y evitar dolores de cabeza a los estudiantes cuyos conocimientos de álgebra lineal no estén en su mejor forma. Además incluimos un gran número de ilustraciones físicas. En particular, hemos incluido ejemplos de áreas de la física como mecánica de fluidos, gravitación y teoría electromagnética, y también de economía, aunque no se supone un conocimiento previo de dichos temas.

Una característica especial del libro es la pronta introducción de campos vectoriales, divergencia y rotacional en el capítulo 3, antes de integración. En un curso de este tipo el análisis vectorial se resiente; el presente arreglo fue diseñado para compensar esta tendencia. Avanzando en esta dirección, podría considerarse exponer el capítulo 4 (teorema de Taylor, máximos y mínimos, multiplicadores de Lagrange) después del capítulo 8 (análisis vectorial).

Esta tercera edición conserva el balance entre teoría, aplicaciones, material optativo y notas históricas presente en la segunda edición. Los cambios en esta tercera edición son los siguientes: Fred Soon y Karen Pao han revisado los ejercicios y han publicado una Guía de estudio (*Study Guide*). Esta guía contiene soluciones completas a ejercicios seleccionados del libro (los números o letras de estos ejercicios han sido encuadrados para su fácil identificación) así como sugerencias para estudio y ejemplos de exámenes.

Los ejercicios se han colocado en una progresión más adecuada, de acuerdo con su nivel de dificultad y cubren una mayor amplitud de temas. Los teoremas técnicos optativos sobre diferenciación y los teoremas sobre integración se han cambiado de los apéndices a los capítulos 2 y 5, y están impresos en tipo más pequeño. El largo capítulo sobre teoría de integración ha sido dividido en dos añadiéndose una nueva sección sobre aplicaciones de integrales múltiples. Se ha incluido material adicional sobre coordenadas cilíndricas y esféricas y se ha simplificado la sección sobre el significado geométrico de la divergencia y el rotacional. A lo largo del libro se han hecho otros cambios y correcciones que mejoran la exposición. Muchos de éstos han sido sugeridos por lectores de la segunda edición y estamos en deuda con todos ellos por haber mejorado el libro para beneficio del estudiante.

REQUISITOS PREVIOS Y NOTACIÓN

Suponemos que los alumnos han estudiado cálculo de funciones de una variable real, incluida la geometría analítica en el plano. Algunos estudiantes quizá también hayan estudiado matrices, aunque lo que vamos a necesitar se presenta en las secciones 1.3 y 1.5.

También suponemos que los alumnos están familiarizados con funciones del cálculo elemental, como $\sin x$, $\cos x$, e^x y $\log x$ (escribimos $\log x$ para el logaritmo natural, que a veces se denota por $\ln x$ o $\log_e x$). Se espera que los alumnos conozcan, o repasen conforme transcurre el curso, las reglas básicas de diferenciación e integración para funciones de una variable, como la regla de la cadena, la regla del cociente, integración por partes y demás.

Ahora resumiremos las notaciones que se van a usar, a veces sin mención explícita. Los alumnos pueden leerlas rápidamente y después recurrir a ellas, si fuese necesario.

La colección de los números reales se denota por $\mathbf{R}$. Así, $\mathbf{R}$ incluye los *enteros*, $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$; los *números racionales* p/q , donde p y q son

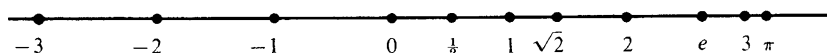


Figura 0.1 Representación geométrica de puntos sobre la recta numérica real.

enteros ($q \neq 0$); y los *números irracionales*, como $\sqrt{2}$, π y e . Los elementos de $\mathbf{R}$ se pueden visualizar como puntos sobre la recta numérica real, según se muestra en la figura 0.1.

Cuando escribimos $a \in \mathbf{R}$ queremos decir que a es un elemento del conjunto $\mathbf{R}$; en otras palabras, que a es un número real. Dados dos números reales a y b con $a < b$ (esto es, con a menor que b), podemos formar el *intervalo cerrado* $[a, b]$ formado por todos los x tales que $a \leq x \leq b$, y el *intervalo abierto* (a, b) formado por todos los x tales que $a < x < b$. De manera análoga, podemos formar intervalos semiabiertos $(a, b]$ y $[a, b)$ (figura 0.2).

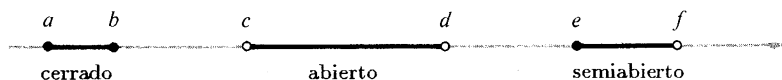


Figura 0.2 Representación geométrica de los intervalos $[a, b]$, (c, d) y $[e, f]$.

El *valor absoluto* de un número $a \in \mathbf{R}$ se escribe $|a|$ y se define como

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Por ejemplo, $|3| = 3$, $|-3| = 3$, $|0| = 0$ y $|-6| = 6$. La desigualdad $|a+b| \leq |a|+|b|$ siempre se cumple. La *distancia de a a b* está dada por $|a-b|$. Así, la distancia de 6 a 10 es 4 y de -6 a 3 es 9.

Si escribimos $A \subset \mathbf{R}$, queremos decir que A es un *subconjunto* de $\mathbf{R}$. Por ejemplo, A podría ser igual al conjunto de los enteros $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$. Otro ejemplo de subconjunto de $\mathbf{R}$ es el conjunto $\mathbf{Q}$ de números racionales. En general, para dos colecciones de objetos (esto es, conjuntos) A y B , $A \subset B$ significa que A es un subconjunto de B ; esto es, todo elemento de A también es un elemento de B .

El símbolo $A \cup B$ significa la *unión* de A y B , la colección cuyos elementos son elementos de A o B . Así

$$\{\dots, -3, -2, -1, 0\} \cup \{-1, 0, 1, 2, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

De manera análoga, $A \cap B$ significa la *intersección* de A y B ; esto es, este conjunto está formado por aquellos elementos de A y B que están tanto en A como en B . Así, la intersección de los dos conjuntos anteriores es $\{-1, 0\}$.

Escribiremos $A \setminus B$ para denotar los elementos de A que no están en B . Así,

$$\{\dots, -3, -2, -1, 0\} \setminus \{-1, 0, 1, 2, \dots\} = \{\dots, -3, -2\}.$$

También podemos especificar conjuntos como en los ejemplos siguientes:

$$\{a \in \mathbf{R} \mid a \text{ es un entero}\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\{a \in \mathbf{R} \mid a \text{ es un entero par}\} = \{\dots, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

$$\{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x \leq b\} = [a, b].$$

Una *función* $f: A \rightarrow B$ es una regla que asigna a cada $a \in A$ un elemento específico $f(a)$ de B . El hecho de que la función f mande a a $f(a)$ se denota simbólicamente por $a \mapsto f(a)$. Por ejemplo $f(x) = x^3/(1-x)$ asigna el número $x^3/(1-x)$ a cada $x \neq 1$ en $\mathbf{R}$. Podemos especificar una función f dando la regla para $f(x)$. Así, la función f anterior se puede definir por la regla $x \mapsto x^3/(1-x)$.

Si $A \subset \mathbf{R}$, $f: A \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ significa que f asigna un valor en $\mathbf{R}$, $f(x)$, a cada $x \in A$. El conjunto A se llama *dominio* de f , y decimos que f tiene *contradominio* $\mathbf{R}$, pues es ahí donde se toman los valores de f . La *gráfica* de f consiste de los puntos $(x, f(x))$ en el plano (figura 0.3). Generalmente una *asociación* (= función = transformación = asociación) $f: A \rightarrow B$, donde A y B son conjuntos, es una regla que asigna a cada $x \in A$ un punto específico $f(x) \in B$.

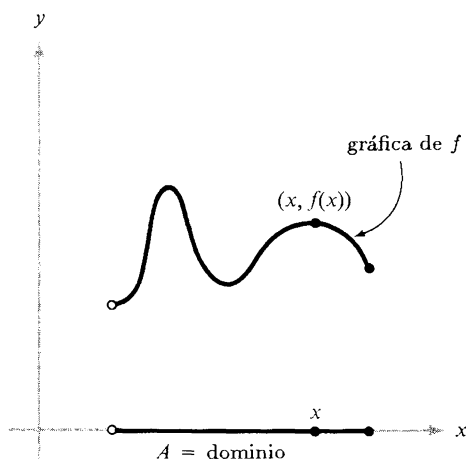


Figura 0.3 Gráfica de una función con el intervalo semiabierto A como dominio.

La notación $\sum_{i=1}^n a_i$ significa $a_1 + \dots + a_n$ donde $a_1, \dots, a_n$ son números dados. La suma de los primeros n enteros es

$$1 + 2 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

La *derivada* de una función $f(x)$ se denota por $f'(x)$ o

$$\frac{df}{dx},$$

y la *integral indefinida* se escribe

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Si hacemos $y = f(x)$, la derivada también se denota por

$$\frac{dy}{dx}.$$

Se supone que los lectores conocen la regla de la cadena, la integración por partes y otras reglas que gobiernan al cálculo de funciones de una variable. En particular, deberán saber cómo diferenciar e integrar funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Al final del libro hay una breve tabla de derivadas e integrales, adecuadas para las necesidades de este libro.

Las siguientes notaciones se usan como sinónimos: $e^x = \exp x$, $\ln x = \log x$ y $\sin^{-1} x = \arcsin x$.

El final de una demostración se denota por el símbolo ■, mientras que el final de un ejemplo u observación se denota por el símbolo ▲. El material opcional más teórico o los ejercicios más difíciles están precedidos por una estrella: *.

AGRADECIMIENTOS

Multitud de colegas y estudiantes de la comunidad matemática han hecho valiosas aportaciones y sugerencias desde que se inició este libro. Un primer borrador se escribió en colaboración con Ralph Abraham. Le agradecemos que nos permitiera usar su trabajo. Es imposible nombrar a todos los que han ayudado en este libro, pero queremos agradecer de manera especial a Michael Hoffman y Joanne Seitz por su ayuda en las ediciones anteriores. También recibimos comentarios valiosos de Mary Anderson, John Ball, Frank Gerrish, Jenny Harrison, David Knudson, Richard Koch, Andrew Lenard, Gordon McLean, David Merriell, Jeanette Nelson, Dan Norman, Keith Phillips, Anne Perleman, Kenneth Ross, Ray Sachs, Diane Sauvageot, Joel Smoller, Melvyn Tews, Ralph y Bob Tromba, Steve Wan, Alan Weinstein y John Wilker.

Agradecemos a los siguientes instructores sus revisiones detalladas del manuscrito de esta edición: David Bao, de la University of Houston; Stanley M. Lukawecki, de la Clemson University; John F. Pierce, de la West Virginia University y Herb Walum, de The Ohio State University.

Una palabra final de agradecimiento para quienes ayudaron a la preparación del manuscrito y la producción del libro en inglés. Agradecemos en forma especial a Connie Calica, Nora Lee, Marnie McElhiney, Rosemarie Stampful, Ruth Suzuki, Ikuko Workman y Esther Zack por su excelente mecanografiado de diferentes versiones y revisiones del manuscrito; Herb Holden de la Gonzaga University y Jerry Kazdan de la University of Pennsylvania por sugerir y preparar las figuras generadas por computadora; Jerry Lyons por su trabajo como nuestro editor en matemáticas; Richard K. Mickey por su magnífica corrección de estilo y Philip McCaffrey por su supervisión editorial.

Mantendremos una lista actualizada de correcciones y sugerencias acerca de esta tercera edición. Con gusto enviaremos dicha lista a cualquier usuario del texto. Favor de solicitarla a Jerrold Marsden, Department of Mathematics, Cornell University, Ithaca, NY 14853-7901, o a Anthony Tromba, Department of Mathematics, University of California, Santa Cruz, CA 95064.

Jerrold E. Marsden

Anthony J. Tromba

1 LA GEOMETRÍA DEL ESPACIO EUCLIDIANO

Los cuaterniones vienen de Hamilton... y han sido maldición pura para quien, de alguna forma, los ha tocado. El vector es un sobreviviente inútil... y jamás ha sido de la más mínima utilidad para ningún ser viviente.

Lord Kelvin

En este capítulo consideramos las operaciones básicas de los vectores en el espacio tridimensional: la suma vectorial, la multiplicación por un escalar y los productos punto y cruz. En la sección 1.5 generalizamos algunos de estos conceptos al n -espacio y revisamos las propiedades de las matrices que necesitaremos en los capítulos 2 y 3.

1.1 VECTORES EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

Los puntos P en el plano se representan mediante pares ordenados de números reales (a, b) ; los números a y b se llaman *coordenadas cartesianas* de P . Tracemos dos rectas perpendiculares, llamémosles ejes x y y , y bajemos perpendiculares de P a los ejes, como en la figura 1.1.1. Después de designar la intersección de los ejes x y y como origen, y de escoger unidades en estos ejes, producimos dos distancias dirigidas a y b , como se muestra en la figura; a se llama la *componente x* de P , y b se llama la *componente y* .

Los puntos en el espacio se pueden representar de manera análoga mediante ternas ordenadas de números reales. Para construir dicha representación escogemos tres rectas perpendiculares entre sí que se crucen en un punto en el espacio.

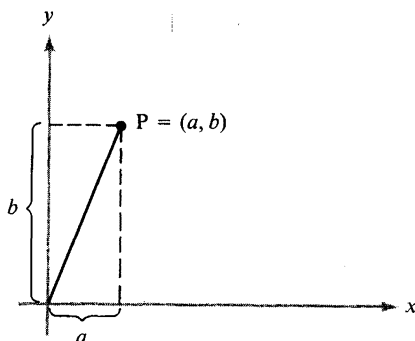


Figura 1.1.1 Coordenadas cartesianas en el plano.

Estas rectas se llaman: eje x , eje y y eje z , y el punto en el que se cruzan se llama *origen* (es nuestro punto de referencia). Escogemos una escala sobre estos ejes. Es común referirse al conjunto de ejes como *sistema de coordenadas*, y se trazan como se muestra en la figura 1.1.2.

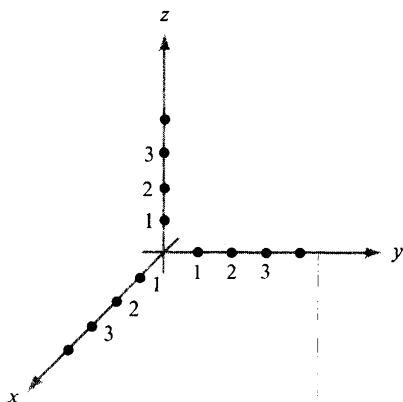


Figura 1.1.2 Coordenadas cartesianas en el espacio.

Podemos asignar a cada punto P en el espacio una terna (ordenada) única de números reales (a, b, c) ; y, recíprocamente, a cada terna podemos asignar un punto único en el espacio, tal y como lo hicimos para los puntos en el plano. Al origen del sistema de coordenadas le corresponde la terna $(0, 0, 0)$, y las flechas en los ejes indican las direcciones positivas. Así, por ejemplo, la terna $(2, 4, 4)$ representa un punto a 2 unidades del origen en dirección positiva a lo largo del eje x , a 4 unidades en dirección positiva a lo largo del eje y , y a 4 unidades en dirección positiva a lo largo del eje z (figura 1.1.3).

Debido a la posibilidad de asociar de esta manera los puntos del espacio con las ternas ordenadas, es común usar la expresión “punto (a, b, c) ” en lugar de la

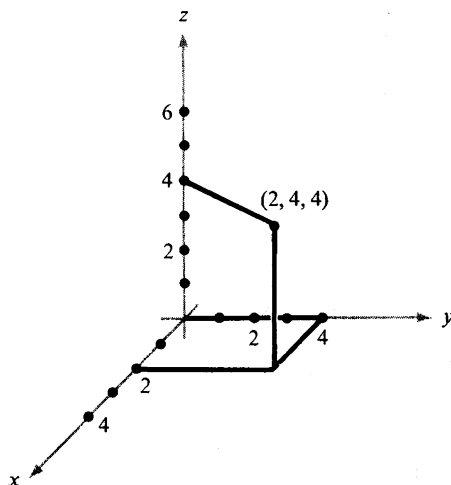


Figura 1.1.3 Representación geométrica del punto $(2, 4, 4)$ en coordenadas cartesianas.

frase más larga “punto P que corresponde a la terna (a, b, c) .” Si la terna (a, b, c) corresponde a P , decimos que a es la coordenada x (o la primera coordenada), b es la coordenada y (o segunda coordenada), y c es la coordenada z (o tercera coordenada) de P . Teniendo en mente este método para representar puntos, vemos que el eje x está formado por los puntos de la forma $(a, 0, 0)$, donde a es cualquier número real; el eje y está formado por los puntos $(0, a, 0)$; y el eje z está formado por los puntos $(0, 0, a)$. También se suele denotar a los puntos en el espacio con las letras x, y y z en lugar de a, b y c . Así, la terna (x, y, z) representa un punto cuya primera coordenada es x , la segunda coordenada es y , y la tercera coordenada es z .

Empleamos la notación siguiente para la recta, el plano y el espacio tridimensional.

- (i) La recta real se denota por $\mathbf{R}^1$ (así, es lo mismo $\mathbf{R}$ que $\mathbf{R}^1$).
- (ii) El conjunto de todos los pares ordenados (x, y) de números reales se denota por $\mathbf{R}^2$.
- (iii) El conjunto de todas las ternas ordenadas (x, y, z) de números reales se denota por $\mathbf{R}^3$.

Cuando se habla en conjunto de $\mathbf{R}^1$, $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$, se escribe $\mathbf{R}^n$, $n = 1, 2$ o 3 ; o $\mathbf{R}^m$, $m = 1, 2, 3$.

La operación de suma se puede extender de $\mathbf{R}$ a $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$. Para $\mathbf{R}^3$ se procede de la manera siguiente. Dadas dos ternas (x, y, z) y (x', y', z') , definimos su *suma* mediante

$$(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z').$$

EJEMPLO 1 $(1, 1, 1) + (2, -3, 4) = (3, -2, 5)$

$$(x, y, z) + (0, 0, 0) = (x, y, z)$$

$$(1, 7, 3) + (2, 0, 6) = (3, 7, 9). \quad \blacktriangle$$

El elemento $(0, 0, 0)$ se llama *elemento cero* (o sólo *cero*) de $\mathbf{R}^3$. El elemento $(-x, -y, -z)$ se llama *inverso aditivo* (o *negativo*) de (x, y, z) , y se escribe $(x, y, z) - (x', y', z')$ en lugar de $(x, y, z) + (-x', -y', -z')$.

Hay operaciones de producto que son importantes en $\mathbf{R}^3$. Una de ellas, llamada *producto interno*, asigna un número real a cada pareja de elementos de $\mathbf{R}^3$. En la sección 1.2. estudiaremos con detalle el producto interno. Otra operación de producto para $\mathbf{R}^3$ se llama *producto por un escalar* (la palabra “escalar” es sinónimo de “número real”). Este producto combina escalares (números reales) y elementos de $\mathbf{R}^3$ (ternas ordenadas) para producir elementos de $\mathbf{R}^3$ de la manera siguiente: dado un escalar α y una terna (x, y, z) , definimos el *múltiplo escalar* o *producto por un escalar* mediante

$$\alpha(x, y, z) = (\alpha x, \alpha y, \alpha z).$$

EJEMPLO 2 $2(4, e, 1) = (2 \cdot 4, 2 \cdot e, 2 \cdot 1) = (8, 2e, 2)$

$$6(1, 1, 1) = (6, 6, 6)$$

$$1(x, y, z) = (x, y, z)$$

$$0(x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$(\alpha + \beta)(x, y, z) = ((\alpha + \beta)x, (\alpha + \beta)y, (\alpha + \beta)z)$$

$$= (\alpha x + \beta x, \alpha y + \beta y, \alpha z + \beta z)$$

$$= \alpha(x, y, z) + \beta(x, y, z). \quad \blacktriangle$$

Como consecuencia de las definiciones, la suma y el producto por un escalar para $\mathbf{R}^3$ satisfacen las siguientes identidades:

$$(i) \quad (\alpha\beta)(x, y, z) = \alpha[\beta(x, y, z)] \quad (\text{asociatividad})$$

$$\left. \begin{aligned} (ii) \quad & (\alpha + \beta)(x, y, z) = \alpha(x, y, z) + \beta(x, y, z) \\ (iii) \quad & \alpha[(x, y, z) + (x', y', z')] = \alpha(x, y, z) + \alpha(x', y', z') \end{aligned} \right\} \quad (\text{distributividad})$$

$$\left. \begin{aligned} (iv) \quad & \alpha(0, 0, 0) = (0, 0, 0) \\ (v) \quad & 0(x, y, z) = (0, 0, 0) \end{aligned} \right\} \quad (\text{propiedades del elemento cero})$$

$$(vi) \quad 1(x, y, z) = (x, y, z) \quad (\text{propiedad del elemento identidad})$$

Para $\mathbf{R}^2$ se define la suma de la misma manera que para $\mathbf{R}^3$, mediante

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'),$$

y el producto por un escalar se define como

$$\alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y).$$

Volvamos a la geometría de nuestro modelo. Una de las herramientas más poderosas de las matemáticas y sus aplicaciones ha sido el concepto de *vector*. Se define (geométricamente) un vector como un segmento de recta dirigido que comienza en el origen, esto es, un segmento de recta con magnitud y dirección especificados, con punto inicial en el origen. ¿Han oído decir a los pilotos “Estamos en el radio vector de la pista de aterrizaje”? Se refieren al vector que da la dirección y la distancia a que se encuentra el aeroplano de la pista de aterrizaje. Es inútil señalar lo importantes que son en este caso la dirección y la distancia. La figura 1.1.4 muestra varios vectores. Así, los vectores se pueden concebir como flechas que comienzan en el origen. Generalmente se imprimen en letras negritas: $\mathbf{v}$.

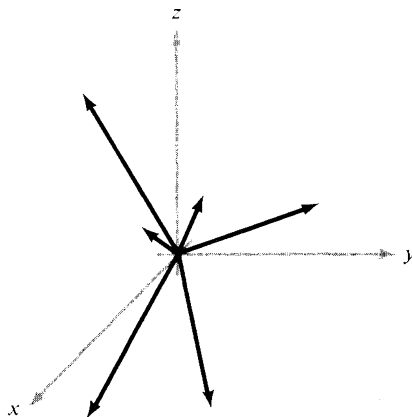


Figura 1.1.4 Los vectores se pueden concebir, geométricamente, como flechas saliendo del origen.

Usando esta definición de vector, podemos asociar con cada vector $\mathbf{v}$ el punto (x, y, z) en el espacio, donde termina $\mathbf{v}$, y, recíprocamente, a cada punto (x, y, z) en el espacio podemos asociar un vector $\mathbf{v}$. Así, identificaremos $\mathbf{v}$ con (x, y, z) y escribiremos $\mathbf{v} = (x, y, z)$. Por esta razón, los elementos de $\mathbf{R}^3$ no son sólo ternas ordenadas de números reales, sino que también se llaman vectores. La terna $(0, 0, 0)$ se denota por $\mathbf{0}$.

Decimos que dos vectores son **iguales** si, y sólo si, tienen la misma dirección y la misma magnitud. Esta condición se puede expresar de manera algebraica diciendo que si $\mathbf{v}_1 = (x, y, z)$ y $\mathbf{v}_2 = (x', y', z')$, entonces

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 \quad \text{si, y sólo si,} \quad x = x', \quad y = y', \quad z = z'.$$

Geométricamente definimos el vector suma como sigue. En el plano que contiene a los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ (ver la figura 1.1.5), formemos el paralelogramo que

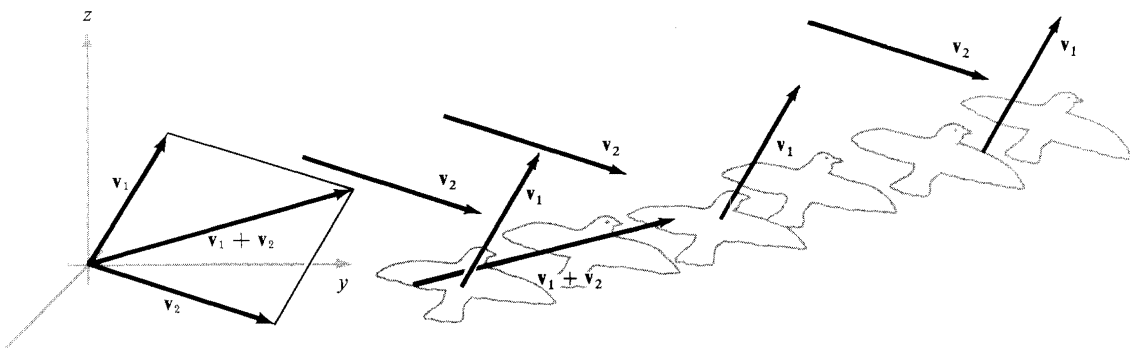


Figura 1.1.5 Geometría de la suma de vectores.

tiene como un lado a $\mathbf{v}_1$, y como lado adyacente a $\mathbf{v}_2$. Entonces la suma $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ es el segmento de recta dirigido a lo largo de la diagonal del paralelogramo. Esta consideración geométrica de la suma de vectores es útil en muchas situaciones físicas, como veremos más adelante. Para visualizar fácilmente esto mediante un ejemplo, consideren un ave o un aeroplano volando con velocidad $\mathbf{v}_1$, con un viento con velocidad $\mathbf{v}_2$. Lo que se ve es la velocidad resultante $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.

Para mostrar que la definición geométrica de la suma es consistente con la definición algebraica, debemos demostrar que $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x + x', y + y', z + z')$. Probaremos este resultado en el plano y dejaremos que el lector enuncie la proposición para el espacio tridimensional. Así, queremos mostrar que si $\mathbf{v}_1 = (x, y)$ y $\mathbf{v}_2 = (x', y')$, entonces $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x + x', y + y')$.

En la figura 1.1.6, sea $\mathbf{v}_1 = (x, y)$ el vector que termina en el punto A, y sea $\mathbf{v}_2 = (x', y')$ el vector que termina en el punto B. Por definición, el vector $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ termina en el vértice C del paralelogramo OBCA. Entonces, para verificar que

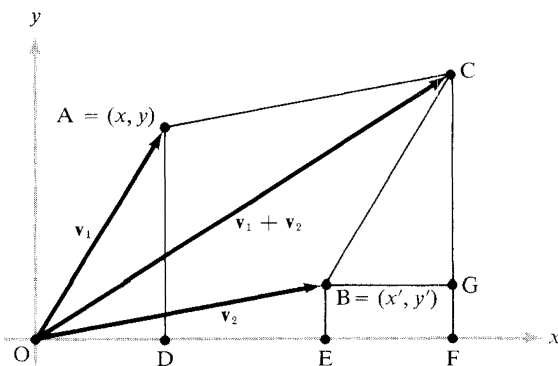


Figura 1.1.6 Construcción para la demostración de que $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$.

$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x + x', y + y')$, es suficiente mostrar que las coordenadas de $\mathbf{C}$ son $(x + x', y + y')$.

En la figura 1.1.6, los lados de los triángulos OAD y BCG son paralelos y los lados OA y BC tienen igual longitud, lo cual escribiremos como $\text{OA} = \text{BC}$. Por lo tanto, $\text{BG} = \text{OD}$; y como BGFE es un rectángulo, tenemos que $\text{EF} = \text{BG}$. Más aún, $\text{OD} = x$ y $\text{OE} = x'$. De aquí que $\text{EF} = \text{BG} = \text{OD} = x$. Como $\text{OF} = \text{EF} + \text{OE}$, se sigue que $\text{OF} = x + x'$. Esto muestra que la coordenada x de $\mathbf{C}$ es $x + x'$. La demostración para la coordenada y es análoga. Con un argumento similar para los otros cuadrantes, vemos que la definición geométrica de la suma de vectores es equivalente a la definición algebraica en términos de coordenadas.

En la figura 1.1.7(a) se ilustra otra manera de considerar la suma vectorial: en términos de triángulos, en lugar de paralelogramos. Esto es, trasladamos (sin rotación) el segmento de recta dirigido que representa al vector $\mathbf{v}_2$, de modo que comience al final del vector $\mathbf{v}_1$. El punto final del segmento dirigido resultante es el punto final del vector $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$. Notamos que cuando $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son colineales, el triángulo se colapsa. Se ilustra esta situación en la figura 1.1.7(b).

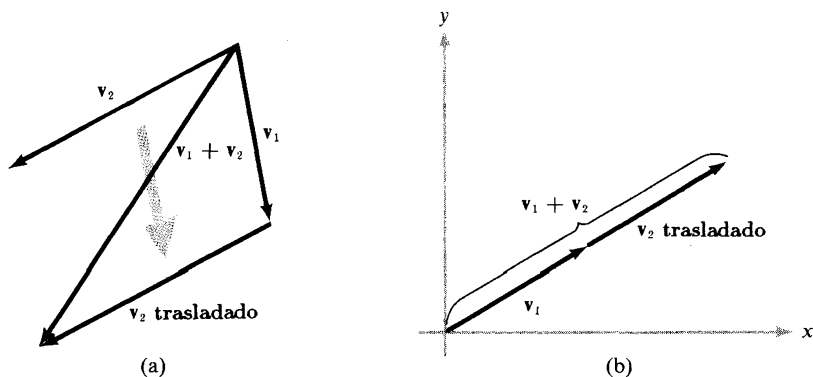


Figura 1.1.7 (a) Se puede visualizar la suma vectorial en términos de triángulos así como de paralelogramos. Sin embargo, el triángulo se colapsa cuando $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son colineales (b).

Los múltiplos escalares de los vectores tienen interpretaciones geométricas similares. Si α es una escalar y $\mathbf{v}$ es un vector, definimos $\alpha\mathbf{v}$ como el vector que tiene α veces la longitud de $\mathbf{v}$, con la misma dirección que $\mathbf{v}$ si $\alpha > 0$, pero con dirección opuesta si $\alpha < 0$. La figura 1.1.8 ilustra varios ejemplos.

Al usar un razonamiento que depende de triángulos semejantes, podemos probar que si $\mathbf{v} = (x, y, z)$, entonces

$$\alpha\mathbf{v} = (\alpha x, \alpha y, \alpha z).$$

Esto es, la definición geométrica coincide con la algebraica.

¿Cómo representamos geoméricamente al vector $\mathbf{b} - \mathbf{a}$? Como $\mathbf{a} + (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{b}$, $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ es el vector que al sumarlo a $\mathbf{a}$ da $\mathbf{b}$. En vista de esto, podemos concluir

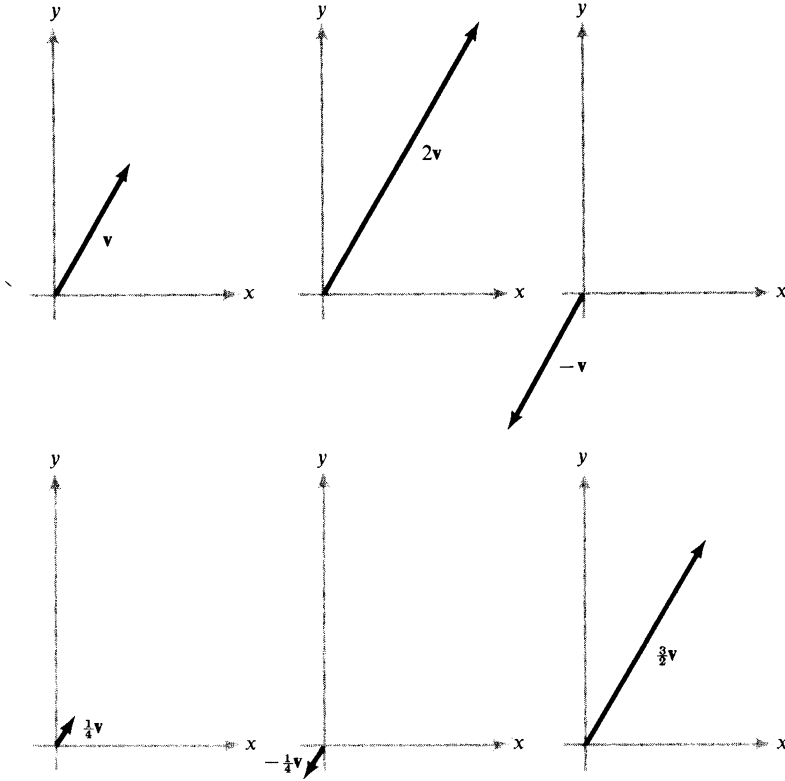


Figura 1.1.8 Algunos múltiplos escalares de un vector v .

que $b - a$ es el vector paralelo a, y con la misma magnitud que, el segmento de recta dirigido que comienza en el punto final de a y termina en el punto final de b (ver la figura 1.1.9).

Denotemos por i al vector que termina en $(1, 0, 0)$, por j al vector que termina en $(0, 1, 0)$ y por k al vector que termina en $(0, 0, 1)$. Por la definición de suma

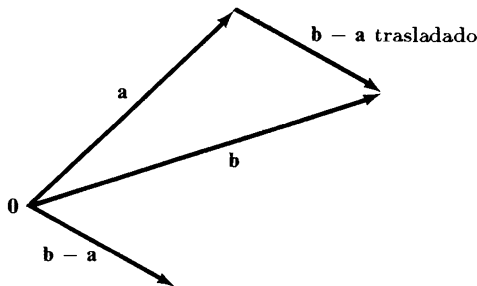


Figura 1.1.9 Geometría de la resta vectorial.

vectorial y la multiplicación por un escalar, hallamos que si $\mathbf{v} = (x, y, z)$, entonces

$$\mathbf{v} = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Por lo tanto, podemos representar cualquier vector en el espacio tridimensional en términos de los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$. Es por esto que a los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ se les llama *vectores de la base canónica para $\mathbb{R}^3$* .

EJEMPLO 3 El vector que termina en $(2, 3, 2)$ es $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, y el vector que termina en $(0, -1, 4)$ es $-\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$. La figura 1.1.10 muestra a $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$; el lector deberá trazar el vector $-\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$. ▲

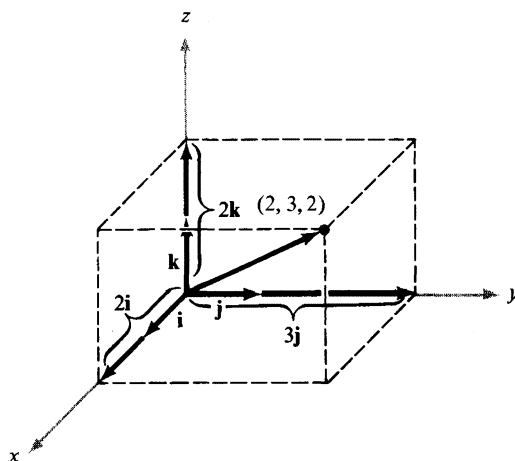


Figura 1.1.10 Representación de $(2, 3, 2)$ en términos de los vectores de la base canónica, $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

La suma y la multiplicación por un escalar se pueden escribir en términos de los vectores de la base canónica como sigue:

$$(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) + (x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k}) = (x + x')\mathbf{i} + (y + y')\mathbf{j} + (z + z')\mathbf{k}$$

y

$$\alpha(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = (\alpha x)\mathbf{i} + (\alpha y)\mathbf{j} + (\alpha z)\mathbf{k}.$$

Debido a la correspondencia entre puntos y vectores, a veces nos referimos al *punto a* en circunstancias en que se definió $\mathbf{a}$ como vector. El lector sobreentenderá que nos referimos al *punto final* del vector $\mathbf{a}$.

EJEMPLO 4 Describir los puntos que están dentro del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

SOLUCIÓN Considerar la figura 1.1.11. Supongamos que P es cualquier punto dentro del paralelogramo dado y construimos las rectas l_1 y l_2 que pasan por P y son paralelas a los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, respectivamente; vemos que l_1 interseca el lado del paralelogramo determinado por el vector $\mathbf{b}$ en algún punto $t\mathbf{b}$, donde $0 \leq t \leq 1$. Asimismo, l_2 interseca al lado determinado por el vector $\mathbf{a}$ en algún punto $s\mathbf{a}$, donde $0 \leq s \leq 1$.

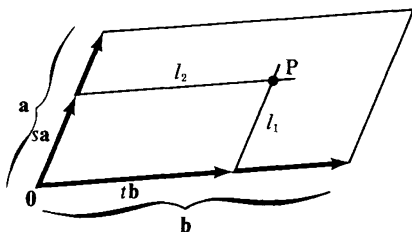


Figura 1.1.11 Descripción de los puntos dentro del paralelogramo formado por los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

Notar que P es el punto final de la diagonal de un paralelogramo con lados adyacentes $s\mathbf{a}$ y $t\mathbf{b}$; por lo tanto, si $\mathbf{v}$ denota al vector que termina en P , vemos que $\mathbf{v} = s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$. Así, todos los puntos en el paralelogramo dado son puntos finales de vectores de la forma $s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ para $0 \leq s \leq 1$ y $0 \leq t \leq 1$. Regresando sobre nuestros pasos vemos que todos los vectores de esta forma terminan dentro del paralelogramo. ▲

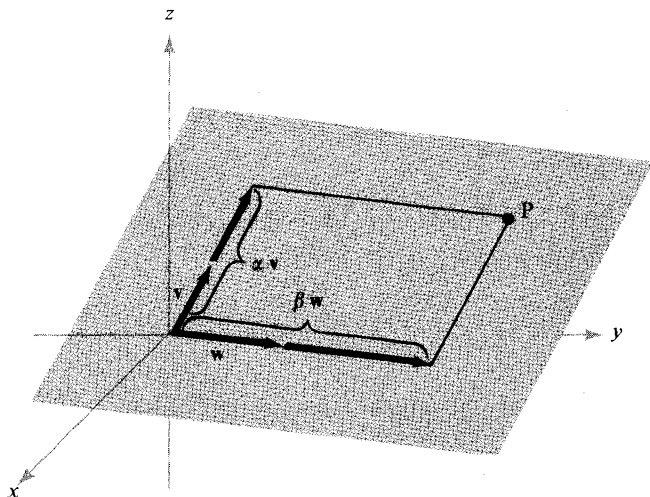


Figura 1.1.12 Descripción de los puntos P en el plano formado por los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

Como dos rectas que pasan por el origen determinan un plano que pasa por el origen, lo mismo sucede con dos vectores no paralelos. Si aplicamos el mismo razonamiento del ejemplo 4, vemos que el plano formado por dos vectores no paralelos $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ consta de todos los puntos de la forma $\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w}$, donde α y β varían sobre los números reales. Noten que cualquier punto P en el plano formado por los dos vectores será el vértice opuesto del paralelogramo determinado por $\alpha\mathbf{v}$ y $\beta\mathbf{w}$, donde α y β son algunos escalares, como en la figura 1.1.12.

El plano determinado por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ se llama *plano generado por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$* . Cuando $\mathbf{v}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{w}$ y $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son paralelos y el plano degenera en una recta. Cuando $\mathbf{v} = \mathbf{w} = \mathbf{0}$ (esto es, cuando ambos son el vector cero), obtenemos un solo punto.

Hay tres planos particulares que surgen de manera natural en un sistema coordenado y que usaremos más adelante. Al plano generado por los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ se le llama *plano xy* , al plano generado por $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, *plano yz* , y al plano generado por $\mathbf{i}$ y $\mathbf{k}$, *plano xz* . Se ilustran estos planos en la figura 1.1.13.

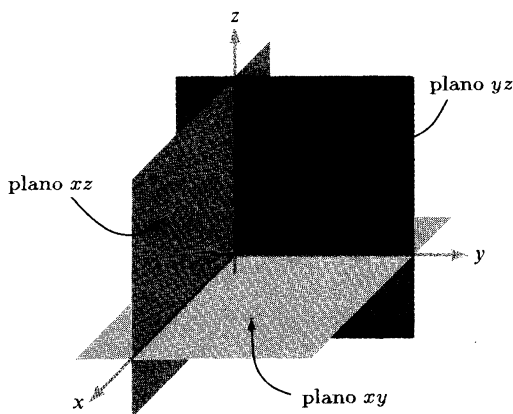


Figura 1.1.13 Los tres planos coordenados.

Los planos y las rectas son objetos geométricos que se pueden representar mediante ecuaciones. Pospondremos hasta la sección 1.3 el estudio de las ecuaciones que representan planos. Sin embargo, usando la interpretación geométrica de la suma vectorial y de la multiplicación por un escalar, podemos hallar la *ecuación de una recta l que pase por el punto final o extremo del vector $\mathbf{a}$, con la dirección de un vector $\mathbf{v}$* (ver la figura 1.1.14). Conforme t varía por todos los números reales, los puntos de la forma $t\mathbf{v}$ son todos los múltiplos escalares del vector $\mathbf{v}$, y por lo tanto, agotan los puntos de la recta que pasa por el origen en la dirección de $\mathbf{v}$. Como todo punto sobre l es el extremo de la diagonal de un paralelogramo con lados $\mathbf{a}$ y $t\mathbf{v}$ para algún valor real de t , vemos que todos los puntos sobre l son de la forma $\mathbf{a} + t\mathbf{v}$. Así, la recta l se puede expresar mediante la ecuación $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$. Decimos que l está expresada de manera *paramétrica*, con el parámetro t . En $t = 0$, $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a}$. Cuando t crece, el punto $\mathbf{l}(t)$ se mueve

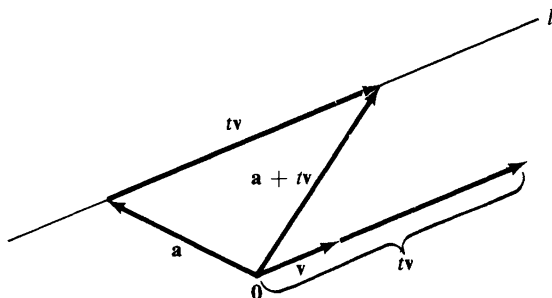


Figura 1.1.14 La recta l , dada en forma paramétrica por $l(t) = a + tv$, está en dirección de v y pasa por la punta de a .

alejándose de a en la dirección de v . Conforme t decrece desde $t = 0$ por los valores negativos, $l(t)$ se mueve alejándose de a en la dirección de $-v$.

Puede haber varias *parametrizaciones* de la misma recta. Se pueden obtener escogiendo, en lugar de a , un punto diferente sobre la recta dada, y formando la ecuación paramétrica de la recta comenzando en ese punto y en dirección de v . Por ejemplo, el extremo de $a + v$ está sobre la recta $l(t) = a + tv$, y así, $l_1(t) = (a + v) + tv$ representa la misma recta. Incluso se pueden obtener otras parametrizaciones observando que si $\alpha \neq 0$, el vector αv tiene la misma dirección que v (o la opuesta). Así, $l_2(t) = a + t\alpha v$ es otra parametrización de $l(t) = a + tv$.

EJEMPLO 5 Determinar la ecuación de la recta que pasa por $(1, 0, 0)$ en dirección de j .

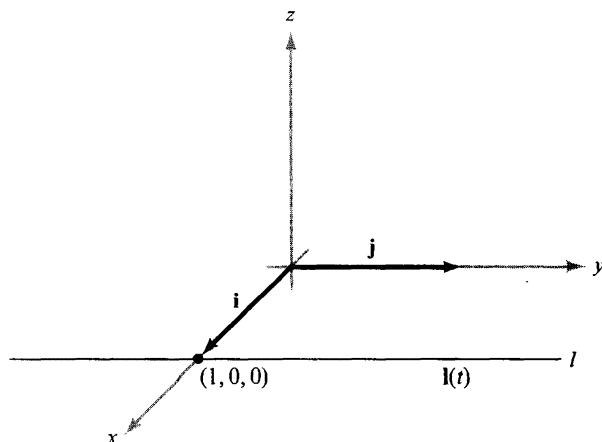


Figura 1.1.15 La recta l pasa por la punta de i en la dirección j .

SOLUCIÓN La recta deseada se puede expresar en forma paramétrica como $\mathbf{l}(t) = \mathbf{i} + t\mathbf{j}$ (figura 1.1.15). En términos de coordenadas tenemos

$$\mathbf{l}(t) = (1, 0, 0) + t(0, 1, 0) = (1, t, 0). \quad \blacktriangle$$

Vamos a deducir la ecuación de una recta que pasa por los puntos finales de dos vectores dados $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Como el vector $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ es paralelo al segmento de recta dirigido que va de $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$, lo que deseamos es calcular la ecuación paramétrica de la recta que pasa por $\mathbf{a}$ en dirección de $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ (figura 1.1.16). Así,

$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}); \quad \text{esto es,} \quad \mathbf{l}(t) = (1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}.$$

Conforme t crece de 0 a 1, sucede que $t(\mathbf{b} - \mathbf{a})$ comienza como el vector cero y crece en longitud (manteniéndose en la dirección de $\mathbf{b} - \mathbf{a}$) hasta que en $t = 1$ es el vector $\mathbf{b} - \mathbf{a}$. Así, para $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a})$, conforme t crece de 0 a 1, el vector $\mathbf{l}(t)$ se mueve de la punta de $\mathbf{a}$ a la punta de $\mathbf{b}$ a lo largo del segmento de recta dirigido de $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$.

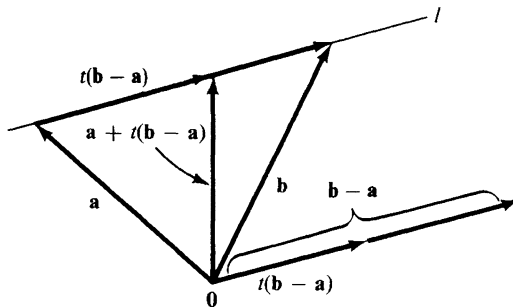


Figura 1.1.16 La recta l , dada en forma paramétrica por $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a})$, pasa por las puntas de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

EJEMPLO 6 Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ (ver la figura 1.1.17).

SOLUCIÓN Representemos los puntos dados por $\mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{k}$; tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{l}(t) &= (1-t)(-\mathbf{i} + \mathbf{j}) + t\mathbf{k} \\ &= -(1-t)\mathbf{i} + (1-t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}. \end{aligned}$$

La ecuación de esta recta se puede escribir entonces como

$$\mathbf{l}(t) = (t-1)\mathbf{i} + (1-t)\mathbf{j} + t\mathbf{k},$$

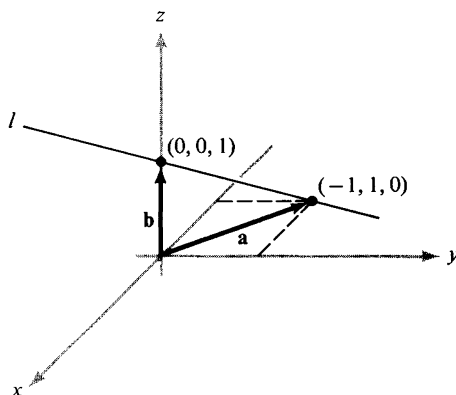


Figura 1.1.17 Caso especial de la figura anterior, donde $\mathbf{a} = (-1, 1, 0)$ y $\mathbf{b} = (0, 0, 1)$.

o, de manera equivalente, si $\mathbf{l}(t) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$,

$$x = t - 1, \quad y = 1 - t, \quad z = t. \quad \blacktriangle$$

En términos de componentes, la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) es

$$x = x_1 + t(x_2 - x_1), \quad y = y_1 + t(y_2 - y_1), \quad z = z_1 + t(z_2 - z_1)$$

Eliminando t es posible escribir esto como

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Notamos que cualquier vector de la forma $\mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$, donde $\lambda + \mu = 1$, está sobre la recta que pasa por los extremos de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Para verlo, observar que $\mathbf{c} = (1 - \mu)\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} = \mathbf{a} + \mu(\mathbf{b} - \mathbf{a})$.

EJEMPLO 7 Usar métodos vectoriales para probar que las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí.

SOLUCIÓN Representemos los lados adyacentes del paralelogramo por los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, como se muestra en la figura 1.1.18. Primero calculamos el vector que va al punto medio del segmento de recta PQ. Como $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ es paralelo e igual en longitud al segmento dirigido de P a Q, $(\mathbf{b} - \mathbf{a})/2$ es paralelo e igual en longitud al segmento de recta dirigido de P al punto medio de PQ. Así, el vector $\mathbf{a} + (\mathbf{b} - \mathbf{a})/2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b})/2$ termina en el punto medio de PQ.

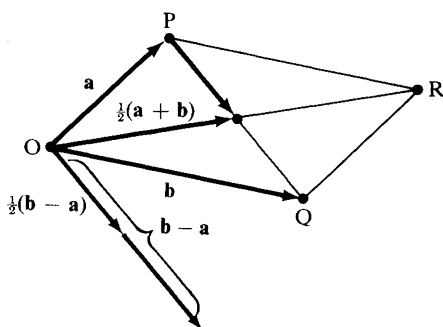


Figura 1.1.18 Construcciones usadas para demostrar que las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí.

A continuación calculamos el vector que va al punto medio de OR. Sabemos que $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ termina en R, de modo que $(\mathbf{a} + \mathbf{b})/2$ termina en el punto medio de OR. En vista de que ya probamos que el vector $(\mathbf{a} + \mathbf{b})/2$ termina en el punto medio de OR y en el punto medio de PQ, se sigue que OR y PQ se bisecan entre sí. ▲

Consideremos ahora algunas aplicaciones físicas de los vectores. Un ejemplo sencillo de cantidad física que se representa mediante un vector es un desplazamiento. Suponer que en una parte de la superficie terrestre lo suficientemente pequeña para considerarse plana, introducimos coordenadas de modo que el eje x apunte al este, el eje y apunte al norte, y la unidad de longitud sea el kilómetro. Si estamos en un punto P y queremos ir a un punto Q, el vector de desplazamiento $\mathbf{d}$ que une a P con Q nos indica la dirección y la distancia que tenemos que viajar. Si x y y son las componentes de este vector, el desplazamiento de P a Q es “ x kilómetros al este, y kilómetros al norte”.

EJEMPLO 8 Supongan que dos navegantes que no se pueden ver entre sí, pero que se pueden comunicar por radio, quieren determinar la posición relativa de sus barcos. Explicar cómo pueden hacerlo si cada uno tiene la capacidad de determinar su vector de desplazamiento al mismo faro.

SOLUCIÓN Sean P_1 y P_2 las posiciones de los barcos, y sea Q la posición del faro. El desplazamiento del i -ésimo barco al faro es el vector $\mathbf{d}_i$ que une a P_i con Q. El desplazamiento del primer barco al segundo es el vector $\mathbf{d}$ que une a P_1 con P_2 . Tenemos que $\mathbf{d} + \mathbf{d}_2 = \mathbf{d}_1$ (figura 1.1.19), de modo que $\mathbf{d} = \mathbf{d}_1 - \mathbf{d}_2$. Esto es, el desplazamiento de un barco hasta el otro es la diferencia entre los desplazamientos desde los barcos hasta el faro. ▲

También podemos representar como vector la velocidad de un objeto en movimiento. Por el momento, sólo consideraremos objetos moviéndose con rapidez

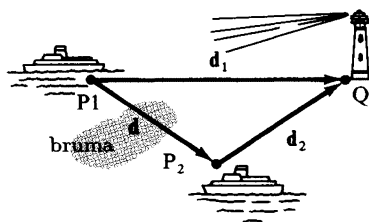


Figura 1.1.19 Se pueden usar métodos vectoriales para localizar objetos.

uniforme a lo largo de rectas. Supongan, por ejemplo, que un bote de vapor cruza un lago navegando a 10 kilómetros por hora (km/h) en dirección noreste. Después de 1 hora de viaje, el desplazamiento es $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2}) \approx (7.07, 7.07)$; ver la figura 1.1.20.

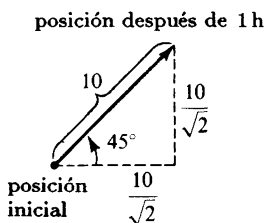


Figura 1.1.20 Si un objeto se mueve hacia el noreste a 10 km/h, su vector velocidad tiene componentes $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2})$.

El vector cuyas componentes son $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2})$ se llama *vector velocidad* del bote. En general, si un objeto se mueve uniformemente a lo largo de una recta, su *vector velocidad* es el *vector desplazamiento* desde la posición en cualquier momento hasta la posición en el momento 1 unidad de tiempo después. Si aparece una corriente en el lago moviéndose hacia el este a 2 km/h, y el bote continúa apuntando hacia la misma dirección con el motor funcionando a la misma razón, su desplazamiento después de 1 hora tendrá las componentes dadas por

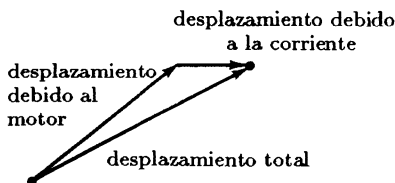


Figura 1.1.21 El desplazamiento total es la suma de los desplazamientos debidos al motor y a la corriente.

$(10/\sqrt{2} + 2, 10/\sqrt{2})$; ver la figura 1.1.21. Por lo tanto el nuevo vector velocidad tiene componentes $(10/\sqrt{2} + 2, 10/\sqrt{2})$. Notamos que ésta es la suma del vector velocidad original $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2})$ del bote y el vector velocidad $(2, 0)$ de la corriente.

Si un objeto tiene vector velocidad (constante) $\mathbf{v}$, entonces en t segundos su vector desplazamiento resultante es $\mathbf{d} = t\mathbf{v}$; ver la figura 1.1.22.



Figura 1.1.22 Desplazamiento = tiempo $\times$ velocidad.

EJEMPLO 9 Un ave va volando en línea recta con vector velocidad $10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}$ (en kilómetros por hora). Suponer que (x, y) son sus coordenadas en tierra y que z es su altura.

(a) Si en cierto momento el ave está en la posición $(1, 2, 3)$, ¿dónde estará una hora después? ¿Y un minuto después?

(b) ¿Cuántos segundos tarda el ave en subir 10 metros?

SOLUCIÓN (a) El vector desplazamiento desde $(1, 2, 3)$ después de 1 hora es $10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}$, de modo que la nueva posición es $(1, 2, 3) + (10, 6, 1) = (11, 8, 4)$. Después de 1 minuto, el vector desplazamiento desde $(1, 2, 3)$ es $\frac{1}{60}(10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \frac{1}{6}\mathbf{i} + \frac{1}{10}\mathbf{j} + \frac{1}{60}\mathbf{k}$, de modo que la nueva posición es $(1, 2, 3) + (\frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{60}) = (\frac{7}{6}, \frac{21}{10}, \frac{181}{60})$.

(b) Después de t segundos ($= t/3600$ h), el vector desplazamiento desde $(1, 2, 3)$ es $(t/3600)(10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}) = (t/360)\mathbf{i} + (t/600)\mathbf{j} + (t/3600)\mathbf{k}$. El incremento en altura es la componente z $t/3600$. Esto es igual a 10 m ($= \frac{1}{100}$ km) cuando $t/3600 = \frac{1}{100}$ —esto es, cuando $t = 36$ s. ▲

EJEMPLO 10 Las fuerzas físicas tienen magnitud y dirección, de modo que pueden representarse mediante vectores. Si actúan simultáneamente varias fuerzas sobre un objeto, la fuerza resultante está representada por la suma de los vectores de fuerza individuales. Suponer que las fuerzas $\mathbf{i} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$ actúan sobre un cuerpo. ¿Qué tercera fuerza debemos imponer para contrarrestar a las dos —esto es, para hacer que la fuerza total sea igual a cero?

SOLUCIÓN La fuerza $\mathbf{F}$ deberá escogerse de manera que $(\mathbf{i} + \mathbf{k}) + (\mathbf{j} + \mathbf{k}) + \mathbf{v} = \mathbf{0}$; esto es, $\mathbf{v} = -(\mathbf{i} + \mathbf{k}) - (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = -\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. (Recordar que $\mathbf{0}$ es el vector cero, el vector cuyas componentes son todas cero.) ▲

NOTA HISTÓRICA

Aproximadamente hasta el año de 1900 muchos científicos se resistieron a usar vectores, en favor de la teoría más complicada de los cuaterniones. El libro que popularizó los métodos vectoriales fue *Vector Analysis*, de E. B. Wilson (reimpreso por Dover en 1960), basado en los cursos impartidos por J. W. Gibbs en Yale en 1899 y 1900. Wilson se resistía a tomar el curso de Gibbs, pues había llevado en Harvard un curso de un año con J. M. Pierce, campeón en métodos con cuaterniones, pero un jefe de departamento lo obligó a añadir el curso a su programa. (Para más detalles ver *A History of Vector Analysis*, de M. J. Crowe, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind., 1967.)

EJERCICIOS

(Los ejercicios que tienen números y letras dentro de un cuadro están resueltos en la Guía de estudio.)

Completar los cálculos en los ejercicios del 1 al 6.

1. $(-21, 23) - (?, 6) = (-25, ?)$

2. $3(133, -0.33, 0) + (-399, 0.99, 0) = (?, ?, ?)$

3. $(8a, -2b, 13c) = (52, 12, 11) + \frac{1}{2}(?, ?, ?)$

4. $(2, 3, 5) - 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = (?, ?, ?)$

5. $800(0.03, 0, 0) = ?\mathbf{i} + ?\mathbf{j} + ?\mathbf{k}$

6. $(3, 4, 5) + (6, 2, -6) = (?, ?, ?)$

7. ¿Qué restricciones se deben tener sobre x , y y z de modo que la terna (x, y, z) represente un punto sobre el eje y ? ¿Y sobre el eje z ? ¿En el plano xz ? ¿En el plano yz ?

8. Trazar los vectores $\mathbf{v} = (2, 3, -6)$ y $\mathbf{w} = (-1, 1, 1)$. En esa figura, trazar $-\mathbf{v}$, $\mathbf{v} + \mathbf{w}$, $2\mathbf{v}$, y $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.

9. (a) Generalizar la construcción geométrica en la figura 1.1.6 para mostrar que si $\mathbf{v}_1 = (x, y, z)$ y $\mathbf{v}_2 = (x', y', z')$ entonces $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x + x', y + y', z + z')$.

(b) Usando un argumento basado en triángulos semejantes, probar que $\alpha\mathbf{v} = (\alpha x, \alpha y, \alpha z)$ cuando $\mathbf{v} = (x, y, z)$.

10. Repetir el ejercicio 8 usando $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$ y $\mathbf{w} = (-2, 0, -1)$.

En los ejercicios del 11 al 17, usar notación de conjuntos o vectorial, o ambas, para describir los puntos que están en las configuraciones dadas, como lo hicimos en los ejemplos 4, 5 y 6.

11. El plano generado por $\mathbf{v}_1 = (2, 7, 0)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 2, 7)$.

12. El plano generado por $\mathbf{v}_1 = (3, -1, 1)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 3, 4)$.

13. La recta que pasa por $(-1, -1, -1)$ en la dirección de $\mathbf{j}$.

14. La recta que pasa por $(0, 2, 1)$ en la dirección de $2\mathbf{i} - \mathbf{k}$.

15. La recta que pasa por $(-1, -1, -1)$ y $(1, -1, 2)$.

16. La recta que pasa por $(-5, 0, 4)$ y $(6, -3, 2)$.

17. El paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores $\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$ y $-2\mathbf{j}$.

18. Hallar los puntos de intersección de la recta $x = 3 + 2t$, $y = 7 + 8t$, $z = -2 + t$, esto es, $\mathbf{l}(t) = (3 + 2t, 7 + 8t, -2 + t)$, con los planos coordenados.

19. Mostrar que no hay puntos (x, y, z) que satisfagan $2x - 3y + z - 2 = 0$ y que estén sobre la recta $\mathbf{v} = (2, -2, -1) + t(1, 1, 1)$.

20. Mostrar que todo punto sobre la recta $\mathbf{v} = (1, -1, 2) + t(2, 3, 1)$ satisface $5x - 3y - z - 6 = 0$.

21. Mostrar que las medianas de un triángulo se intersecan en un punto, y que este punto divide a cada mediana con una razón 2 : 1.

En los ejercicios del 22 al 24, usar métodos vectoriales para describir las configuraciones dadas.

22. El paralelepípedo que tiene como aristas a los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. (La región que tenemos en mente está en la figura 1.3.5.)

23. Los puntos dentro del paralelogramo con una esquina en (x_0, y_0, z_0) tal que los lados que salen de esa esquina son iguales en magnitud y dirección a los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

24. El plano determinado por los tres puntos (x_0, y_0, z_0) , (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) .

25. Un barco situado en la posición $(1, 0)$ en una carta de navegación (con el norte en la dirección y positiva) divisa una roca en la posición $(2, 4)$. ¿Cuál es el vector que une al barco con la roca? ¿Qué ángulo θ forma este vector con la dirección norte? (Se le llama la *orientación* de la roca desde el barco.)

26. Supongan que el barco del ejercicio 25 apunta al rumbo norte y viaja con una rapidez de 4 nudos respecto al agua. Hay una corriente que fluye con dirección este a 1 nudo; las unidades de la carta son millas náuticas; 1 nudo = 1 milla náutica por hora.

(a) Si no hubiera corriente, ¿qué vector $\mathbf{u}$ representaría la velocidad del barco respecto al fondo del mar?

(b) Si el barco siguiera la corriente, ¿qué vector $\mathbf{v}$ representaría su velocidad respecto al fondo del mar?

(c) ¿Qué vector $\mathbf{w}$ representa la velocidad total del barco?

(d) ¿Dónde estará el barco después de una hora?

(e) ¿Deberá cambiar el rumbo el capitán?

(f) ¿Qué pasaría si la roca fuera un iceberg?

27. Un aeroplano está situado en la posición $(3, 4, 5)$ al mediodía, y viaja con velocidad $400\mathbf{i} + 500\mathbf{j} - \mathbf{k}$ kilómetros por hora. El piloto sabe que hay un aeropuerto en la posición $(23, 29, 0)$.

(a) ¿A qué hora pasará el avión directamente sobre el aeropuerto? (Suponer que la Tierra es plana y que el vector $\mathbf{k}$ apunta hacia arriba.)

(b) ¿Cuál será la altura del avión cuando pase?

28. La velocidad $\mathbf{v}_1$ del viento es de 40 millas por hora (mi/h) de este a oeste, mientras que un aeroplano viaja con velocidad en el aire $\mathbf{v}_2$ de 100 mi/h con rumbo norte. La rapidez del aeroplano respecto a la Tierra es el vector suma $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.

(a) Hallar $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.

(b) Trazar una figura a escala.

29. Una fuerza de 50 lb se dirige a 50° sobre la horizontal, apuntando a la derecha. Determinar sus componentes horizontal y vertical. Mostrar los resultados en una figura.

30. Dos personas jalan horizontalmente de cuerdas atadas a un poste; el ángulo entre las cuerdas es de 60° . A jala con una fuerza de 150 lb, mientras que B jala con una fuerza de 110 lb.

(a) La fuerza resultante es la suma vectorial de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Trazar una figura a escala que represente gráficamente a las tres fuerzas.

(b) Usando trigonometría, determinar fórmulas para las componentes vectoriales de las dos fuerzas en un sistema coordenado escogido de manera conveniente. Efectuar la suma algebraica y hallar el ángulo que la fuerza resultante hace con A.

31. 1 kilogramo (kg) masa situado en el origen se cuelga de cuerdas fijadas en los puntos $(1, 1, 1)$ y $(-1, -1, 1)$. Si la fuerza de gravedad apunta en la dirección del vector $-\mathbf{k}$, ¿cuál es el vector que describe la fuerza a lo largo de cada cuerda? [IDEA: Usar la simetría del problema. 1 kg masa pesa 9.8 newtons (N).]

32. Escribir la ecuación química $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2 + \text{CO}_2$ como una ecuación en ternas ordenadas (C, O, H), e ilustrarla mediante un diagrama vectorial en el espacio.

33. (a) Escribir la ecuación química $p\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3 + q\text{O}_2 = r\text{CO}_2 + s\text{H}_2\text{O}$ como una ecuación en ternas ordenadas con coeficientes desconocidos p, q, r y s .

(b) Hallar la menor solución entera positiva posible para p, q, r y s ,

(c) Ilustrar la solución mediante un diagrama vectorial en el espacio.

***34.** Hallar una recta que esté en el conjunto definido por la ecuación $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

1.2 EL PRODUCTO INTERNO

En ésta y en la sección siguiente estudiaremos dos productos de vectores: el producto interno y el producto cruz. Son muy útiles en aplicaciones físicas y tienen interpretaciones geométricas interesantes. El primer producto que vamos a considerar se llama *producto interno*. Con frecuencia se le llama también *producto punto*.

Supongamos que tenemos dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^3$ (figura 1.2.1) y queremos determinar el ángulo entre ellos, esto es, el menor ángulo subtendido por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en el plano que generan. El producto interno nos permite hacerlo. Primero desarrollamos formalmente el concepto y después probamos que este producto hace lo que aseguramos. Sea $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$. Definimos el *producto interno* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, que se escribe como $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, como el número real

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

Noten que el producto interno de dos vectores es una cantidad escalar. A veces se denota al producto interno por $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$. Es frecuente hacerlo por razones tipográficas. Así, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ significan exactamente lo mismo.

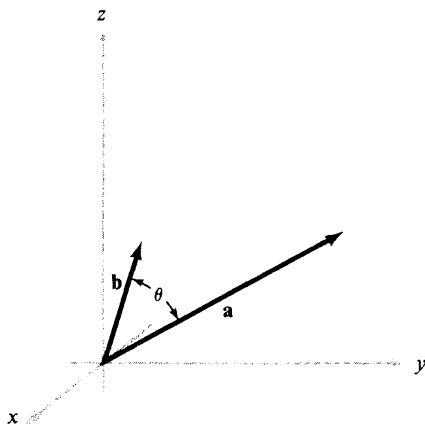


Figura 1.2.1 θ es el ángulo entre los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

A partir de la definición se siguen ciertas propiedades del producto interno. Si $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$ y α y β son números reales, entonces

- (i) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$;
 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0$ si, y sólo si, $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.
- (ii) $\alpha\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ y $\mathbf{a} \cdot \beta\mathbf{b} = \beta(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$.
- (iii) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ y $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$.
- (iv) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$.

Para probar la primera de estas propiedades, observen que si $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, entonces $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$. Como a_1 , a_2 y a_3 son números reales, sabemos que $a_1^2 \geq 0$, $a_2^2 \geq 0$, $a_3^2 \geq 0$. Así, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$. Más aún, si $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 0$, entonces $a_1 = a_2 = a_3 = 0$, por lo tanto $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ (el vector cero). Las demostraciones de las otras propiedades del producto interno también se obtienen fácilmente.

Se sigue del teorema de Pitágoras que la longitud del vector $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ es $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ (ver la figura 1.2.2). La longitud del vector $\mathbf{a}$ se denota por $\|\mathbf{a}\|$. Es frecuente llamar a esta cantidad la *norma* de $\mathbf{a}$. Como $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$, se sigue que

$$\|\mathbf{a}\| = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})^{1/2}.$$

Los vectores que tienen norma 1 se llaman *vectores unitarios*. Por ejemplo, los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son vectores unitarios. Observar que para cualquier vector distinto de cero $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$ es un vector unitario; cuando dividimos $\mathbf{a}$ entre $\|\mathbf{a}\|$, decimos que hemos *normalizado* $\mathbf{a}$.

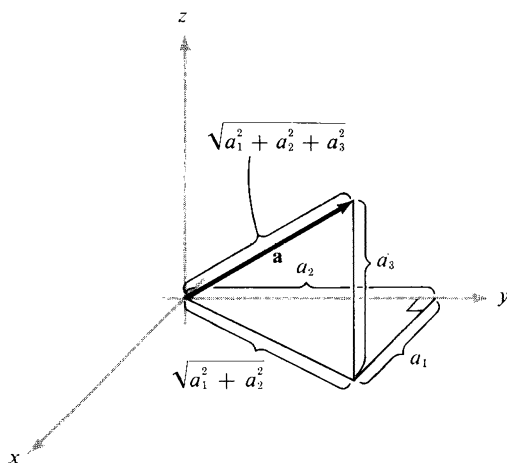


Figura 1.2.2 La longitud del vector $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ está dada por la fórmula pitagórica: $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

En el plano, definir el vector $\mathbf{i}_\theta = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$, que es el vector unitario que forma un ángulo θ con el eje x (ver la figura 1.2.3). Claramente,

$$\|\mathbf{i}_\theta\| = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^{1/2} = 1.$$

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores, hemos visto que el vector $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ es paralelo $\mathbf{a}$, y tiene la misma magnitud que el segmento de recta dirigido que va del extremo de $\mathbf{a}$ al extremo de $\mathbf{b}$. Se sigue que la distancia del extremo de $\mathbf{a}$ al extremo de $\mathbf{b}$ es $\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$ (ver la figura 1.2.4).

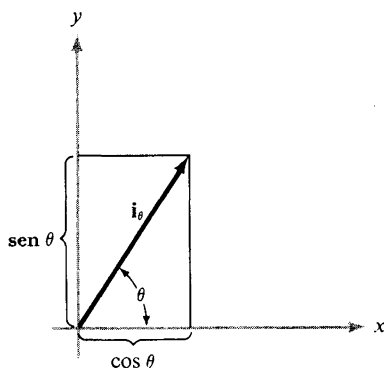


Figura 1.2.3 Las coordenadas de i_θ son $\cos \theta$ y $\sin \theta$.

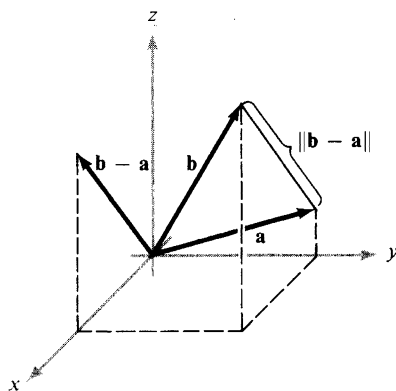


Figura 1.2.4 La distancia entre las puntas de a y b es $\|b - a\|$.

EJEMPLO 1 Hallar la distancia del extremo del vector i , esto es, del punto $(1, 0, 0)$ al extremo del vector j , $(0, 1, 0)$.

SOLUCIÓN $\|j - i\| = \sqrt{(0 - 1)^2 + (1 - 0)^2 + (0 - 0)^2} = \sqrt{2}. \quad \blacktriangle$

Mostremos ahora que el producto interno en efecto mide el ángulo entre dos vectores.

TEOREMA 1 Sean a y b dos vectores en $\mathbf{R}^3$ y sea θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, el ángulo entre ellos (figura 1.2.5). Entonces

$$a \cdot b = \|a\| \|b\| \cos \theta.$$

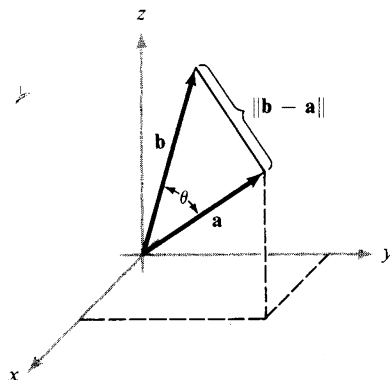


Figura 1.2.5 Los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y el ángulo θ entre ellos; geometría del teorema 1 y su demostración.

De modo que podemos expresar el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ como

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \right)$$

si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores distintos de cero.

DEMOSTRACIÓN Si aplicamos la ley de los cosenos, aprendida en trigonometría, al triángulo con un vértice en el origen y lados adyacentes determinados por los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, se sigue que

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

Como $\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2 = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a})$, $\|\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$, y $\|\mathbf{b}\|^2 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}$, podemos reescribir la ecuación anterior como

$$(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) &= \mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \\ &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}. \end{aligned}$$

Así,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

Esto es,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta. \quad \blacksquare$$

Este resultado muestra que el producto interno de dos vectores es el producto de sus longitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Esta relación es útil con frecuencia en problemas de naturaleza geométrica.

COROLARIO (DESIGUALDAD DE CAUCHY-SCHWARZ) Para cualesquiera dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, tenemos

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

con la igualdad si y sólo si $\mathbf{a}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{b}$, o uno de ellos es $\mathbf{0}$.

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{a}$ no es un múltiplo escalar de $\mathbf{b}$, entonces $|\cos \theta| < 1$ y se cumple la desigualdad. Cuando $\mathbf{a}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{b}$, entonces $\theta = 0$ o π y $|\cos \theta| = 1$. ■

EJEMPLO 2 Hallar el ángulo entre los vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ e $\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ (figura 1.2.6).

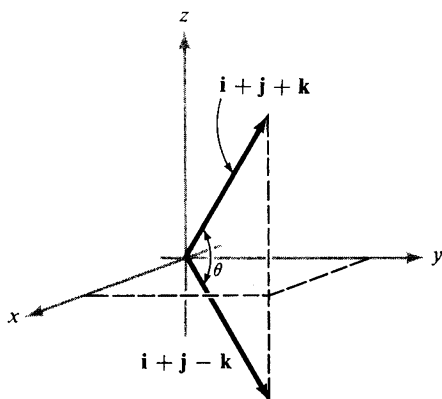


Figura 1.2.6 Búsqueda del ángulo entre $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.

SOLUCIÓN Usando el teorema 1, tenemos

$$(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) = \|\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}\| \|\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}\| \cos \theta$$

de modo que

$$1 + 1 - 1 = (\sqrt{3})(\sqrt{3}) \cos \theta.$$

De donde

$$\cos \theta = \frac{1}{3}.$$

Esto es,

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \approx 1.23 \text{ radianes } (71^\circ). \quad \blacktriangle$$

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores distintos de cero en $\mathbb{R}^3$ y θ es el ángulo entre ellos, vemos que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ si y sólo si $\cos \theta = 0$. Así, *el producto interno de dos vectores distintos de cero es cero si y sólo si los vectores son perpendiculares*. Por lo tanto el producto interno nos proporciona un buen método para determinar si dos vectores son perpendiculares. Se suele decir que los vectores perpendiculares son *ortogonales*. Los vectores de la base canónica, $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son ortogonales entre sí, y tienen longitud 1; dichos sistemas se llaman *ortonormales*. Adoptaremos la convención de que el vector cero es ortogonal a todos los vectores.

EJEMPLO 3 Los vectores $\mathbf{i}_\theta = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$ y $\mathbf{j}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$ son ortogonales, pues

$$\mathbf{i}_\theta \cdot \mathbf{j}_\theta = -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0$$

(ver la figura 1.2.7). $\blacktriangle$

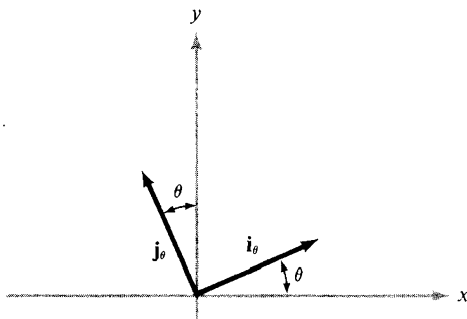


Figura 1.2.7 Los vectores $\mathbf{i}_\theta$ y $\mathbf{j}_\theta$ son ortogonales.

EJEMPLO 4 Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dos vectores ortogonales distintos de cero. Si $\mathbf{c}$ es un vector en el plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, entonces hay escalares α y β tales que $\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$. Usar el producto interno para determinar α y β (ver la figura 1.2.8).

SOLUCIÓN Tomando el producto interno de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{c}$, tenemos

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) = \alpha\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \beta\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

Como $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son ortogonales, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, de modo que,

$$\alpha = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{\|\mathbf{a}\|^2}.$$

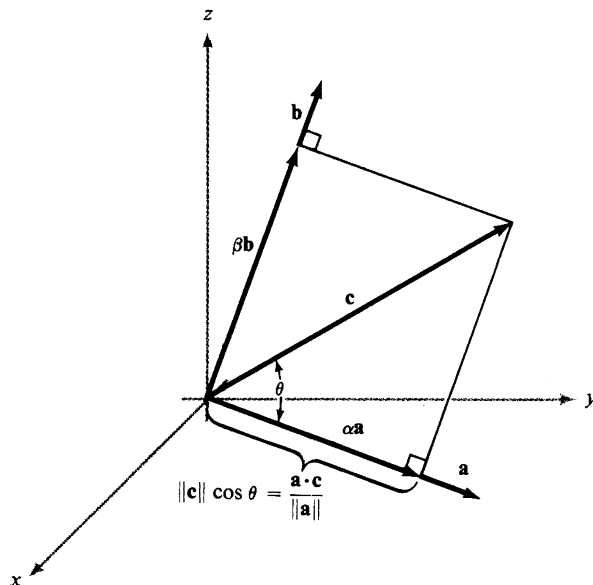


Figura 1.2.8 La geometría para la búsqueda de α y β donde $c = \alpha a + \beta b$, como en el ejemplo 4.

De manera análoga,

$$\beta = \frac{b \cdot c}{b \cdot b} = \frac{b \cdot c}{\|b\|^2}. \quad \blacktriangle$$

En este ejemplo, el vector αa se llama la *proyección* de c a lo largo de a , y βb es su *proyección* a lo largo de b .

El resultado del ejemplo 4 también se puede obtener usando la interpretación geométrica del producto interno. Sea l la distancia medida a lo largo de la recta determinada al extender a , del origen al punto donde la perpendicular desde c interseca a la extensión de a . Se sigue que

$$l = \|c\| \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre a y c . Más aún, $l = \alpha \|a\|$. Juntando estos resultados tenemos

$$\alpha \|a\| = \|c\| \cos \theta, \quad \text{o} \quad \alpha = \frac{\|c\| \cos \theta}{\|a\|} = \frac{\|c\|}{\|a\|} \left(\frac{a \cdot c}{\|c\| \|a\|} \right) = \frac{a \cdot c}{a \cdot a}.$$

Así, la *proyección* de c sobre a está dada por

$$\frac{c \cdot a}{a \cdot a} a = \frac{c \cdot a}{\|a\|^2} a.$$

Notar que la longitud de la proyección de un vector c sobre un vector a , donde θ es el ángulo entre a y c , está dada por

$$\|c\| |\cos \theta| = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}|}{\|\mathbf{a}\|}$$

(ver la figura 1.2.9).

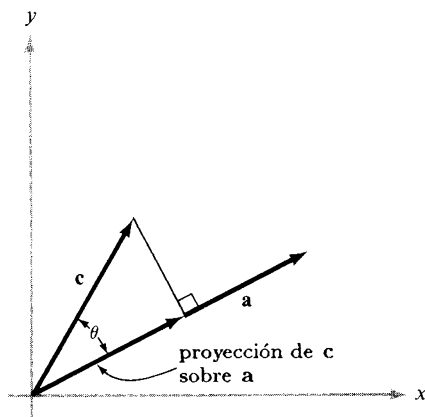


Figura 1.2.9 La proyección de c sobre a es $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} / \|\mathbf{a}\|^2) \mathbf{a}$.

EJERCICIOS

1. (a) Probar las propiedades (ii) y (iii) del producto interno.
(b) Probar que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$.

2. Calcular $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ donde $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 10\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$.

3. Hallar el ángulo entre $7\mathbf{j} + 19\mathbf{k}$ y $-2\mathbf{i} - \mathbf{j}$ (al grado más cercano).

4. Calcular $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, donde $\mathbf{u} = \sqrt{3}\mathbf{i} - 315\mathbf{j} + 22\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = \mathbf{u} / \|\mathbf{u}\|$.

5. ¿Es igual a cero $\|8\mathbf{i} - 12\mathbf{k}\| \cdot \|6\mathbf{j} + \mathbf{k}\| - |(8\mathbf{i} - 12\mathbf{k}) \cdot (6\mathbf{j} + \mathbf{k})|$? Explicar.

En los ejercicios del 6 al 11, calcular $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para los vectores dados en $\mathbb{R}^3$.

6. $\mathbf{u} = 15\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \pi\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$

7. $\mathbf{u} = 2\mathbf{j} - \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{j} + \mathbf{i}$

8. $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

9. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$

10. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{j}$

11. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$

12. Normalizar los vectores en los ejercicios del 6 al 8.

13. Hallar el ángulo entre los vectores en los ejercicios del 9 al 11. De ser necesario, expresar la respuesta en términos de $\cos^{-1}$.

14. Hallar la proyección de $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ sobre $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$.

15. Hallar la proyección de $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ sobre $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

16. ¿Qué restricciones se deben tener sobre b para que el vector $2\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ sea ortogonal a (a) $-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y (b) $\mathbf{k}$?

17. Hallar dos vectores no paralelos, ambos ortogonales a $(1, 1, 1)$.

18. Hallar la recta que pasa por $(3, 1, -2)$ que interseca y es perpendicular a la recta $x = -1 + t$, $y = -2 + t$, $z = -1 + t$. [IDEA: Si (x_0, y_0, z_0) es el punto de intersección, hallar sus coordenadas.]

19. Suponer que una fuerza $\mathbf{F}$ (por ejemplo, la gravedad) actúa verticalmente hacia abajo sobre un objeto situado en un plano inclinado en un ángulo de 45° respecto a la horizontal. Expresar esta fuerza como suma de una fuerza que actúe paralela al plano y una que actúe perpendicular a él.

20. Suponer que un objeto moviéndose en la dirección de $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ está bajo la acción de una fuerza dada por el vector $2\mathbf{i} + \mathbf{j}$. Expresar esta fuerza como una suma de una fuerza en la dirección del movimiento y una fuerza perpendicular a la dirección del movimiento.

21. Una fuerza de 6 N (newtons) forma un ángulo de $\pi/4$ radianes con el eje y , apuntando a la derecha. La fuerza actúa en contra del movimiento de un objeto a lo largo de la recta que une $(1, 2)$ con $(5, 4)$.

(a) Hallar una fórmula para el vector de fuerza $\mathbf{F}$.

(b) Hallar el ángulo θ entre la dirección del desplazamiento $\mathbf{D} = (5-1)\mathbf{i} + (4-2)\mathbf{j}$ y la dirección de la fuerza $\mathbf{F}$.

(c) El trabajo realizado es $\mathbf{F} \cdot \mathbf{D}$, o de manera equivalente, $\|\mathbf{F}\| \|\mathbf{D}\| \cos \theta$. Calcular el trabajo con ambas fórmulas y comparar los resultados.

*22. Un fluido fluye a través de una superficie plana con vector de velocidad uniforme $\mathbf{v}$. Sea $\mathbf{n}$ una normal unitaria a la superficie del plano. Mostrar que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ es el volumen del fluido que pasa por una unidad de área del plano en una unidad de tiempo.

1.3 EL PRODUCTO CRUZ

En la sección 1.2 hemos definido un producto de vectores que daba como resultado un escalar. En esta sección definiremos un producto de vectores que da como resultado un vector; esto es, mostraremos cómo dados dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, podemos producir un tercer vector $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, llamado el *producto cruz* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Este nuevo vector tendrá la muy agradable propiedad geométrica de ser perpendicular al plano generado (determinado) por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. La definición del producto cruz está basada en los conceptos de matriz y determinante que desarrollamos primero. Una vez hecho esto podremos estudiar las implicaciones geométricas de la estructura matemática construida.

Definimos una *matriz* de 2×2 como un arreglo

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

donde a_{11} , a_{12} , a_{21} y a_{22} son cuatro escalares. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}$$

son matrices de 2×2 . El *determinante*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

de dicha matriz es el número real definido por la ecuación

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

EJEMPLO 1

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2; \quad \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 40 - 42 = -2. \quad \blacktriangle$$

Una matriz de 3×3 es un arreglo

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

donde, de nuevo, cada a_{ij} es un escalar; a_{ij} denota el registro o posición en el arreglo que está en el i -ésimo renglón y la j -ésima columna. Definimos el

determinante de una matriz de 3×3 por la regla

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Sería difícil memorizar la fórmula (2) sin algún recurso mnemotécnico. La regla que hay que aprender es que nos movemos a lo largo del primer renglón, multiplicando a_{1j} por el determinante de la matriz de 2×2 obtenida al eliminar el primer renglón y la j -ésima columna, y después sumando todo esto, pero recordando poner un signo de resta antes del término a_{12} . Por ejemplo, el determinante multiplicado por el término de enmedio en la fórmula (2), a saber

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

se obtiene al eliminar el primer renglón y la segunda columna de la matriz dada de 3×3 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 2

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3 + 12 - 9 = 0. \quad \blacktriangle$$

Una importante propiedad de los determinantes es que al intercambiar dos renglones o dos columnas se cambia su signo. Para determinantes de 2×2 , esto es una consecuencia de la definición. Para renglones tenemos

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} &= a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \\ &= -(a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}) = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

y para columnas,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = -(a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22}) = - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}.$$

Dejamos al lector verificar esta propiedad para el caso de 3×3 . (Ver el ejercicio 1 al final de la sección.)

Una segunda propiedad fundamental de los determinantes es que podemos sacar como factor común a escalares de cualquier renglón o columna. Para determinantes de 2×2 esto significa

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} \\ a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix}.$$

De manera análoga, para determinantes de 3×3 tenemos

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & \alpha a_{22} & \alpha a_{23} \\ a_{31} & \alpha a_{32} & \alpha a_{33} \end{vmatrix}$$

y así sucesivamente. Estos resultados se siguen de las definiciones. En particular, si cualquier renglón o columna está formado(a) por ceros, entonces el valor del determinante es cero.

Un tercer hecho fundamental acerca de los determinantes es el siguiente: si cambiamos un renglón (o columna) mediante la suma de otro renglón (o, respectivamente, columna), no cambia el valor del determinante. Para el caso de 2×2 esto significa que

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + a_1 & b_2 + a_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & a_2 \\ b_1 + b_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_1 + a_2 \\ b_1 & b_1 + b_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Para el caso de 3×3 , esto significa que

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & a_2 & a_3 \\ b_1 + b_2 & b_2 & b_3 \\ c_1 + c_2 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

y así sucesivamente. De nuevo, se puede probar esta propiedad usando la definición de determinante (ver el ejercicio 35).

EJEMPLO 3 Suponer

$$\mathbf{a} = \alpha \mathbf{b} + \beta \mathbf{c}; \text{ i.e., } \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) = \alpha(b_1, b_2, b_3) + \beta(c_1, c_2, c_3)$$

Mostrar que

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

SOLUCIÓN Probaremos el caso $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$. El caso $\alpha = 0 = \beta$ es trivial, y el caso en que exactamente uno de α , β es cero, es una modificación sencilla del caso que probamos. Usando las propiedades fundamentales de los determinantes, el determinante en cuestión es

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\
 &= -\frac{1}{\alpha} \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\
 & \quad (\text{factorizando } -1/\alpha \text{ en el segundo renglón}) \\
 &= \left(-\frac{1}{\alpha}\right) \left(-\frac{1}{\beta}\right) \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \\
 & \quad (\text{factorizando } -1/\beta \text{ en el tercer renglón}) \\
 &= \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} \beta c_1 & \beta c_2 & \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{sumando el segundo renglón al primero}) \\
 &= \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{sumando el tercer renglón al primero}) \\
 &= 0. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

NOTA HISTÓRICA

Parece que en 1693 Leibniz inventó y usó los determinantes por primera vez, en relación con soluciones de ecuaciones lineales. Maclaurin y Cramer desarrollaron sus propiedades entre 1729 y 1750; en particular, mostraron que la solución del sistema de ecuaciones

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

es

$$x_1 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad x_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

y

$$x_3 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

donde

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

hecho conocido como la *regla de Cramer*. Posteriormente, Vandermonde (1772) y Cauchy (1812), al tratar los determinantes como un tema aparte que merecía atención especial, desarrollaron el campo de manera más sistemática, con contribuciones de Laplace, Jacobi, y otros. A Lagrange (1775) se deben fórmulas para volúmenes de paralelepípedos en términos de determinantes. Las estudiaremos más adelante en esta sección. No obstante que durante el siglo diecinueve los matemáticos estudiaron matrices y determinantes, los temas se consideraban por separado. Para conocer toda la historia hasta 1900, ver T. Muir, *The Theory of Determinants in the Historical Order of Development*, reimpresso por Dover, New York, 1960.

Ahora que hemos enunciado las propiedades necesarias de los determinantes y estudiado su historia, estamos listos para proceder con el producto cruz de vectores. Sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ vectores en $\mathbf{R}^3$. El *producto cruz* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, denotado por $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, está definido como el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k},$$

o, simbólicamente,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Aunque sólo definimos los determinantes para arreglos de números *reales*, esta expresión formal que incluye *vectores* es una ayuda útil para recordar el producto cruz.

Notar que el producto cruz de dos vectores es otro vector; a veces se le llama *producto vectorial*.

EJEMPLO 4 Hallar $(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k})$.

SOLUCIÓN

$$(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k}. \quad \blacktriangle$$

Ciertas propiedades algebraicas del producto cruz se deducen de la definición. Si $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores y α , β y γ son escalares, entonces

$$(i) \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$$

$$(ii) \quad \begin{aligned} \mathbf{a} \times (\beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}) &= \beta(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \gamma(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) \\ (\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) \times \mathbf{c} &= \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + \beta(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \end{aligned}$$

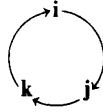
Notar que $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{a})$, por la propiedad (i). Así, $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$. En particular,

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

Además

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j},$$

lo cual se puede recordar al permutar cíclicamente $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ así:



Nuestro siguiente objetivo es proporcionar una interpretación geométrica del producto cruz. Para hacerlo, introducimos primero el triple producto. Dados tres vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, el número real

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

se llama el *triple producto* de $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (en ese orden). Para obtener una fórmula sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= (a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) \cdot \left(\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right) \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Esto se puede escribir de manera más concisa como

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Supongan ahora que $\mathbf{a}$ es un vector en el plano generado por los vectores $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. Esto significa que el primer renglón en la expresión como determinante de $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ es de la forma $\mathbf{a} = \alpha\mathbf{b} + \beta\mathbf{c}$, y por lo tanto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 0$, por el

ejemplo 3. En otras palabras, el vector $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es ortogonal a cualquier vector en el plano generado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, en particular tanto a $\mathbf{b}$ como a $\mathbf{c}$.

A continuación calculamos la magnitud de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$. Noten que

$$\begin{aligned}\|\mathbf{b} \times \mathbf{c}\|^2 &= \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}^2 \\ &= (b_2c_3 - b_3c_2)^2 + (b_1c_3 - c_1b_3)^2 + (b_1c_2 - c_1b_2)^2.\end{aligned}$$

Desarrollando esta última expresión, vemos que es igual a

$$\begin{aligned}(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)(c_1^2 + c_2^2 + c_3^2) - (b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3)^2 \\ = \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})^2 = \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \cos^2 \theta \\ = \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \sin^2 \theta\end{aligned}$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

Combinando nuestros resultados concluimos que $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es un vector perpendicular al plano generado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, con longitud $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$. Sin embargo, hay dos vectores que pueden satisfacer estas condiciones, pues se pueden escoger dos direcciones que sean perpendiculares (o normales) al plano P generado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. Esto se ve claro en la figura 1.3.1, que muestra las dos posibilidades $\mathbf{n}_1$ y $-\mathbf{n}_1$ perpendiculares a P , con $\|\mathbf{n}_1\| = \|-\mathbf{n}_1\| = \|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$.

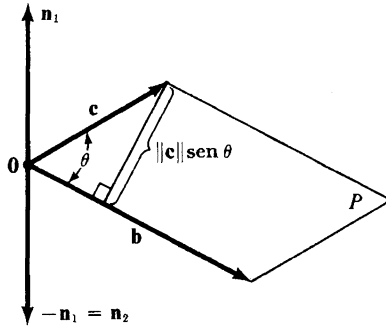


Figura 1.3.1 $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son los dos posibles vectores ortogonales a $\mathbf{b}$ y a $\mathbf{c}$, ambos con norma $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$.

¿Cuál es el vector que representa a $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$?, ¿ $\mathbf{n}_1$ o $-\mathbf{n}_1$? La respuesta es $\mathbf{n}_1 = \mathbf{b} \times \mathbf{c}$. Resuelvan algunos casos, como $\mathbf{k} = \mathbf{i} \times \mathbf{j}$, para verificarlo. La siguiente “regla de la mano derecha” determina la dirección de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$: Si colocan la palma de su mano derecha de manera que sus dedos se curven desde $\mathbf{b}$ en la dirección de $\mathbf{c}$ en un ángulo θ , el dedo pulgar apuntará en la dirección de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ (figura 1.3.2).

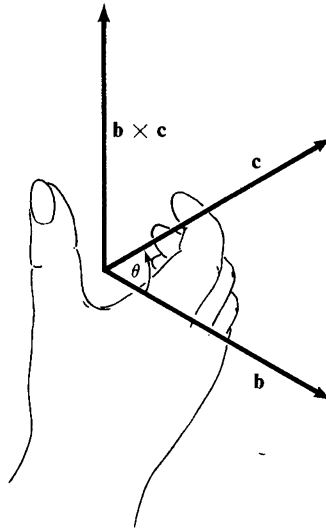


Figura 1.3.2 Regla de la mano derecha para determinar en cuál de las dos direcciones posibles apunta $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$.

Si $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son colineales, $\sin \theta = 0$, de modo que $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{0}$. Si $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ no son colineales, entonces generan un plano y $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es un vector perpendicular a este plano. La longitud de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$, $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$, es simplemente el área del paralelogramo que tiene como lados adyacentes a los vectores $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (figura 1.3.3).

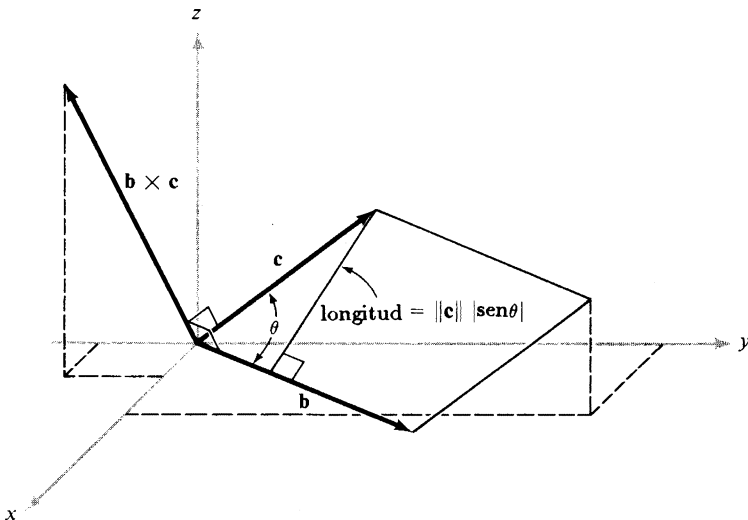


Figura 1.3.3 La longitud de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es igual al área del paralelogramo formado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

EJEMPLO 5 Hallar un vector unitario ortogonal a los vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

SOLUCIÓN Un vector perpendicular a $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y a $\mathbf{j} + \mathbf{k}$ es el vector

$$(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Como $\|\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}\| = \sqrt{3}$, el vector

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

es un vector unitario perpendicular a $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$. $\blacktriangle$

Usando el producto cruz podemos obtener la interpretación geométrica básica de los determinantes de 2×2 y, más adelante, de 3×3 . Sean $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j}$ dos vectores en el plano. Si θ denota el ángulo entre $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, hemos visto que $\|\mathbf{b} \times \mathbf{c}\| = \|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| |\sin \theta|$. Como ya se dijo, $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| |\sin \theta|$ es el área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (ver la figura 1.3.3). Usando la definición del producto cruz,

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ b_1 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

Así, $\|\mathbf{b} \times \mathbf{c}\|$ es el valor absoluto del determinante

$$\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} = b_1 c_2 - b_2 c_1.$$

De aquí se sigue que el valor absoluto del determinante anterior es el área del paralelogramo que tiene como lados adyacentes a los vectores $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j}$.

EJEMPLO 6 Hallar el área del triángulo con vértices en los puntos $(1, 1)$, $(0, 2)$, y $(3, 2)$ (figura 1.3.4).

SOLUCIÓN Sean $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$. Es claro que el triángulo cuyos vértices son los extremos de los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ tiene la misma área que el triángulo con vértices en 0 , $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{a}$ (figura 1.3.4). En efecto, este último es sólo una traslación del triángulo anterior. Como el área de este triángulo trasladado es la mitad del área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{b} - \mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, hallamos que el área del triángulo con vértices $(1, 1)$,

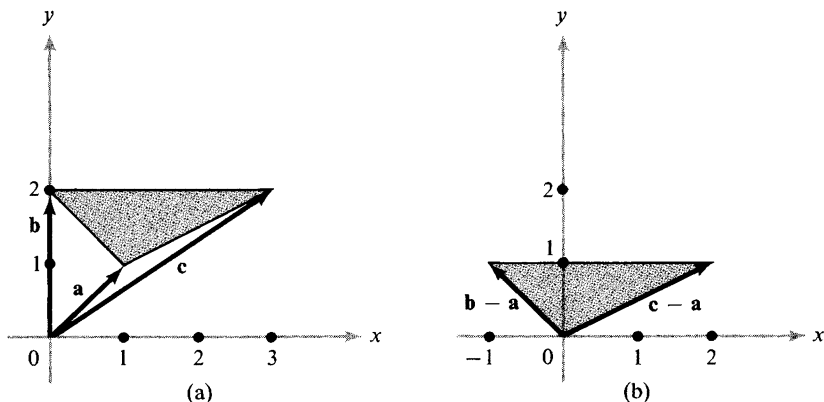


Figura 1.3.4 Problema (a): Hallar el área A del triángulo sombreado. Solución: Expresar los lados como diferencias de vectores (b) para obtener $A = \frac{1}{2} \|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a})\|$.

$(0, 2)$ y $(3, 2)$ es el valor absoluto de

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{3}{2},$$

esto es, $\frac{3}{2}$. ▲

Hay una interpretación de los determinantes de matrices de 3×3 como volúmenes, que es análoga a la interpretación de los determinantes de matrices de 2×2 como áreas. Sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$, vectores en $\mathbf{R}^3$. Mostraremos que *el volumen del paralelepípedo con aristas adyacentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (figura 1.3.5) es el valor absoluto del determinante*

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Sabemos que $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$ es el área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Más aún, $|(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}| = \|\mathbf{c}\| \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \cos \psi$, donde ψ es el ángulo agudo que forma $\mathbf{c}$ con la normal al plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Como el volumen del paralelepípedo con aristas adyacentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ es el producto del área de la base $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$ por la altura $\|\mathbf{c}\| \cos \psi$, se sigue que el volumen es $|(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}|$. Vimos en la pág. 35 que $D = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$. Al intercambiar renglones vemos que $D = -\mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$; por lo tanto, el valor absoluto de D es el volumen del paralelepípedo con aristas adyacentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

Para concluir esta sección, usaremos métodos vectoriales para determinar la ecuación de un plano en el espacio. Sean P un plano en el espacio, $\mathbf{a}$ un vector que termina en el plano, y $\mathbf{n}$ un vector normal al plano (ver la figura 1.3.6).

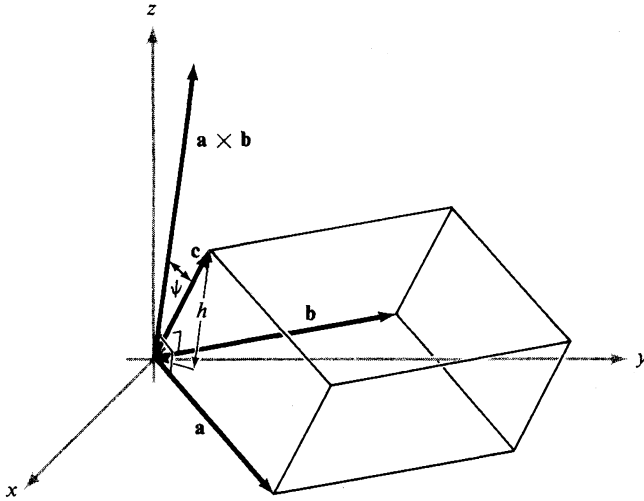


Figura 1.3.5 El volumen del paralelepípedo formado por a , b , c es el valor absoluto del determinante de la matriz de 3×3 con renglones a , b y c .

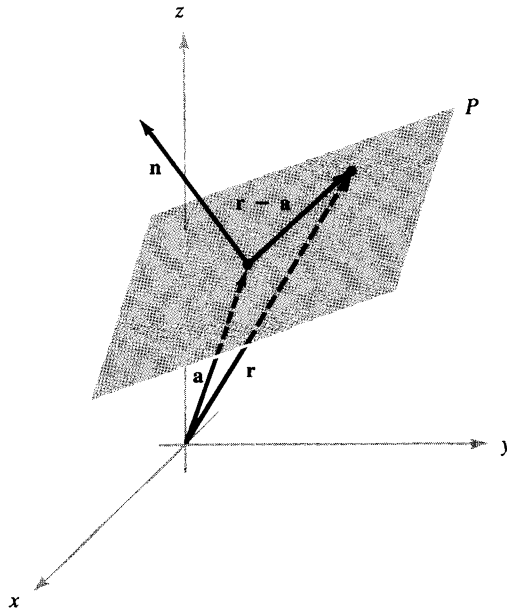


Figura 1.3.6 Los puntos r del plano que pasa por a y es perpendicular a n satisfacen la ecuación $(r - a) \cdot n = 0$.

Si $\mathbf{r}$ es un vector en $\mathbf{R}^3$, entonces el extremo de $\mathbf{r}$ está en el plano P si, y sólo si, $\mathbf{r} - \mathbf{a}$ es paralelo a P y, por lo tanto, si, y sólo si, $(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} = 0$ ($\mathbf{n}$ es perpendicular a cualquier vector paralelo a P —ver la figura 1.3.6—). Como el producto interno es distributivo, esta última condición es equivalente a $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{n}$. Por lo tanto, si hacemos $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, se sigue que el extremo de $\mathbf{r}$ está en P si, y sólo si,

$$Ax + By + Cz = \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} = Aa_1 + Ba_2 + Ca_3. \quad (3)$$

Como $\mathbf{n}$ y $\mathbf{a}$ se tomaron fijos, el lado derecho de la ecuación (3) es una constante, digamos, $-D$. Entonces una ecuación que determina el plano P es

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (4)$$

donde $A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ es normal a P ; recíprocamente, si A , B y C no son cero simultáneamente, el conjunto de puntos (x, y, z) que satisface la ecuación (4) es un plano con normal $A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$. La ecuación (4) es lineal en las tres variables x , y , z y así corresponde geométricamente a una superficie lineal, esto es, un plano, en $\mathbf{R}^3$.

Los cuatro números A , B , C , D no están determinados de manera única por P . Para verlo, noten que (x, y, z) satisface la ecuación (4) si, y sólo si, además satisface la relación

$$(\lambda A)x + (\lambda B)y + (\lambda C)z + (\lambda D) = 0$$

para cualquier constante $\lambda \neq 0$. Si A , B , C , D y A' , B' , C' , D' determinan el mismo plano P , entonces $A = \lambda A'$, $B = \lambda B'$, $C = \lambda C'$, $D = \lambda D'$ para un escalar λ . Decimos que A , B , C , D están determinadas por P salvo un múltiplo escalar. Recíprocamente, dados A , B , C , D y A' , B' , C' , D' , determinan el mismo plano si $A = \lambda A'$, $B = \lambda B'$, $C = \lambda C'$, $D = \lambda D'$ para algún escalar λ . Este hecho se aclarará en el ejemplo 8.

El plano con normal $A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$, que pasa por un punto $R = (x_0, y_0, z_0)$ es

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (5)$$

(notar que $x = x_0$, $y = y_0$, $z = z_0$ satisface la ecuación (5), y entonces, en este caso, $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$).

EJEMPLO 7 Determinar la ecuación del plano perpendicular al vector $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, que contiene al punto $(1, 0, 0)$.

SOLUCIÓN De la ecuación (5), el plano es $1(x - 1) + 1(y - 0) + 1(z - 0) = 0$; esto es, $x + y + z = 1$. ▲

EJEMPLO 8 Hallar la ecuación del plano que contiene a los puntos $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$.

SOLUCIÓN *Método 1.* Cualquier ecuación del plano es de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$. Como los puntos $(1, 1, 1)$ y $(2, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$ están en el plano, tenemos

$$A + B + C + D = 0$$

$$2A + D = 0$$

$$A + B + D = 0$$

Mediante eliminación, reducimos este sistema de ecuaciones a la forma

$$2A + D = 0 \quad (\text{segunda ecuación})$$

$$2B + D = 0 \quad (2 \times \text{tercera} - \text{segunda})$$

$$C = 0 \quad (\text{primera} - \text{tercera})$$

Como los números A , B , C y D están determinados salvo un múltiplo escalar, podemos fijar el valor de uno y así los otros quedarán determinados de manera única. Si hacemos $D = -2$, entonces $A = +1$, $B = +1$, $C = 0$. Así, la ecuación del plano que contiene a los puntos dados es $x + y - 2 = 0$.

Método 2. Sean $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i}$ y $\mathbf{c} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$. Cualquier vector normal al plano debe ser ortogonal a los vectores $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{b}$, que son paralelos al plano, ya que sus extremos están en el plano. Así, $\mathbf{n} = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{b})$ es normal al plano. Al calcular el producto cruz tenemos,

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\mathbf{i} - \mathbf{j}.$$

Así, cualquier ecuación del plano es de la forma $-x - y + D = 0$ (salvo un múltiplo escalar). Como $(2, 0, 0)$ está en el plano, $D = +2$. Después de sustituir, obtenemos $x + y - 2 = 0$. ▲

EJEMPLO 9 Determinar la distancia del punto $E = (x_1, y_1, z_1)$ al plano con ecuación $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = Ax + By + Cz + D = 0$.

SOLUCIÓN Considerar al vector

$$\mathbf{n} = \frac{A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

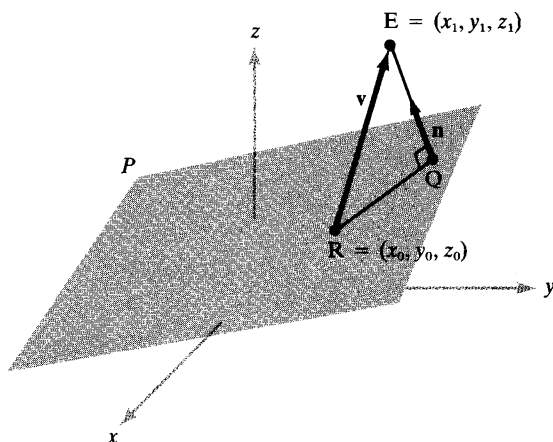


Figura 1.3.7 La geometría para determinar la distancia del punto E al plano P.

que es un vector unitario normal al plano. Bajar una perpendicular de E al plano y construir el triángulo REQ mostrado en la figura 1.3.7. La distancia $d = |EQ|$ es la longitud de la proyección de $\mathbf{v} = \overrightarrow{RE}$ (el vector de R a E) sobre $\mathbf{n}$; así,

$$\begin{aligned} \text{distancia} &= |\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}| = |[(x_1 - x_0)\mathbf{i} + (y_1 - y_0)\mathbf{j} + (z_1 - z_0)\mathbf{k}] \cdot \mathbf{n}| \\ &= \frac{|A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

Si el plano está dado en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, escogemos un punto (x_0, y_0, z_0) sobre él y notamos que $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$. Al sustituir en la fórmula anterior da

$$\text{distancia} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad \blacktriangle$$

EJERCICIOS

1. Verificar que al intercambiar dos renglones o dos columnas del determinante de 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

se cambia el signo del determinante (escoger cualesquiera dos renglones o cualesquiera dos columnas).

2. Evaluar

(a)
$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

(b)
$$\begin{vmatrix} 36 & 18 & 17 \\ 45 & 24 & 20 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}$$

(c)
$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 9 & 16 \\ 9 & 16 & 25 \end{vmatrix}$$

(d)
$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{vmatrix}$$

3. Calcular $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, donde $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.4. Calcular $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$, donde $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son como en el ejercicio 3 y $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.5. Hallar el área del paralelogramo que tiene como lados a los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dados en el ejercicio 3.6. Un triángulo tiene vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ y $(0, -2, 3)$. Hallar su área.7. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $5\mathbf{i} - 3\mathbf{k}$ e $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$?8. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $\mathbf{i}$, $3\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$?*En los ejercicios del 9 al 12, describir todos los vectores unitarios ortogonales a los vectores dados.*9. $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 10. $-5\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $7\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ 11. $-5\mathbf{i} - 9\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $7\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$, $\mathbf{0}$ 12. $2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $-4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ 13. Calcular $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ donde $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.14. Repetir el ejercicio 13 para $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

15. Hallar una ecuación para el plano que

(a) es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ y pasa por $(1, 0, 0)$.(b) es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ y pasa por $(1, 1, 1)$.(c) es perpendicular a la recta $\mathbf{l}(t) = (5, 0, 2)t + (3, -1, 1)$ y pasa por $(5, -1, 0)$.(d) es perpendicular a la recta $\mathbf{l}(t) = (-1, -2, 3)t + (0, 7, 1)$ y pasa por $(2, 4, -1)$.16. Hallar una ecuación para el plano que pasa por (a) $(0, 0, 0)$, $(2, 0, -1)$ y $(0, 4, -3)$;(b) $(1, 2, 0)$, $(0, 1, -2)$ y $(4, 0, 1)$; y (c) $(2, -1, 3)$, $(0, 0, 5)$ y $(5, 7, -1)$.

17. (a) Probar las identidades del triple producto vectorial $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A}$ y $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$.

(b) Probar $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ si, y sólo si $(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

(c) Probar $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} + (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \times \mathbf{u} + (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (la identidad de Jacobi).

18. (a) Probar sin recursos geométricos, que

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) \\ &= -\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = -\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{w})\end{aligned}$$

(b) Probar

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u}' \times \mathbf{v}') = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}')(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}') - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}')(\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' & \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}' \\ \mathbf{u}' \cdot \mathbf{v} & \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}' \end{vmatrix}$$

[IDEA: Usar la parte (a) y el ejercicio 17(a).]

19. Verificar la regla de Cramer presentada en la nota histórica de la página 33.

20. Hallar una ecuación para el plano que pasa por $(2, -1, 3)$ y es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, -2, 2) + t(3, -2, 4)$.

21. Hallar una ecuación para el plano que pasa por $(1, 2, -3)$ y es perpendicular a $\mathbf{v} = (0, -2, 1) + t(1, -2, 3)$.

22. Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(1, -2, -3)$ y es perpendicular al plano $3x - y - 2z + 4 = 0$.

23. Hallar una ecuación para el plano que contiene a las dos rectas

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, -2) + t(2, 3, -1) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = (2, -1, 0) + t(2, 3, -1).$$

24. Hallar la distancia de $(2, 1, -1)$ al plano $x - 2y + 2z + 5 = 0$.

25. Hallar una ecuación del plano que contiene a la recta $\mathbf{v} = (-1, 1, 2) + t(3, 2, 4)$ y es perpendicular al plano $2x + y - 3z + 4 = 0$.

26. Hallar una ecuación del plano que pasa por $(3, 2, -1)$ y $(1, -1, 2)$ y es paralelo a la recta $\mathbf{v} = (1, -1, 0) + t(3, 2, -2)$.

27. Rehacer los ejercicios 19 y 20 de la sección 1.1 usando el producto punto y los conocimientos adquiridos acerca de normales y planos.

28. Dados los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, ¿es cierto que las ecuaciones $\mathbf{x} \times \mathbf{a} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|$ determinan sólo un vector $\mathbf{x}$? Dar argumentos geométricos y analíticos.

29. Determinar la distancia del plano $12x + 13y + 5z + 2 = 0$ al punto $(1, 1, -5)$.

30. Hallar la distancia al punto $(6, 1, 0)$ del plano que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

31. En mecánica se define el *momento* M de una fuerza $\mathbf{F}$ alrededor de un punto O como la magnitud de $\mathbf{F}$ por la distancia perpendicular d de O a la línea de acción de $\mathbf{F}$. (Recordemos del ejemplo 10, sección 1.1, que las fuerzas se pueden considerar vectores.) El *momento vector* $\mathbf{M}$ es el vector de magnitud M cuya dirección es perpendicular al plano de O y $\mathbf{F}$, determinado por la regla de la mano derecha. Mostrar que $\mathbf{M} = \mathbf{R} \times \mathbf{F}$, donde $\mathbf{R}$ es cualquier vector que va de O a la línea de acción de $\mathbf{F}$ (ver la figura 1.3.8.).

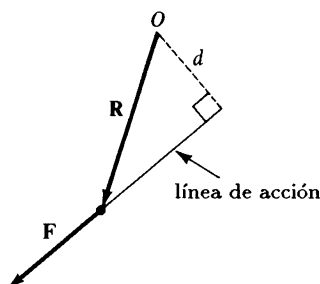


Figura 1.3.8 Momento de una fuerza.

32. La *velocidad angular* de rotación ω , de un cuerpo rígido tiene la misma dirección que el eje de rotación y magnitud igual a la tasa de giro en radianes por segundo. El sentido de ω se determina por la regla de la mano derecha.

(a) Sea $\mathbf{r}$ un vector que va del eje a un punto P del cuerpo rígido. Mostrar que el vector $\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$ es la velocidad de P , como en la figura 1.3.9, con $\omega = \mathbf{v}_1$ y $\mathbf{r} = \mathbf{v}_2$.

(b) Interpretar el resultado para la rotación de un carrusel alrededor de su eje, donde P es un punto en la circunferencia.

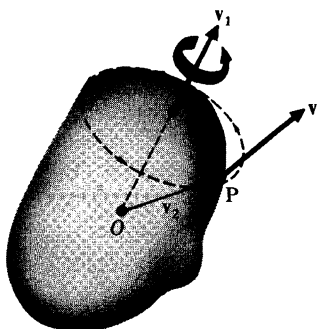


Figura 1.3.9 El punto P tiene vector velocidad $\mathbf{v}$.